INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE PARA EL DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL AUTOMÓVIL

Postulante: Fernando Alexander Flores Aruni

Tutor: Ing. Luis Miguel Machaca Vargas

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA
I/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de grado principalmente a mis padres y abuelito quienes con su amor, sacrificio y apoyo incondicional me dieron las fuerzas para lograr mis metas. A mis hermanos que siempre están ahí para mí que son mi alegría, por ser mi refugio en los momentos difíciles y celebrar juntos cada pequeño logro. Este triunfo es tan mío como de ustedes.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, expreso mi profunda gratitud al instituto tecnológico Simón Bolívar por brindarme el espacio y los recursos necesarios para desarrollar mi formación profesional

De manera especial, agradezco a mi tutor de proyecto de grado ingeniero Luis Machaca, por su valiosa guía, paciencia y consejos estratégicos a lo largo de cada etapa de esta investigación. Su experiencia ha sido un pilar fundamental para alcanzar este objetivo

Asimismo, hago extensivo este agradecimiento a los profesores y compañeros de clase que compartieron sus conocimientos y debates teóricos, enriqueciendo de forma directa el enfoque de este trabajo.

Finalmente, agradezco a mi familia y amigos cercanos. Su apoyo emocional incondicional y su constante motivación, fueron el motor para seguir y culminar mi proyecto.

INDICE

RESUMEN VIII

INTRODUCCIÓN: IX

1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2

1.1.1. DIAGNÓSTICO 2

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 2

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO. 4

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 4

1.2.2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROBLEMA: 5

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 5

1.3. OBJETIVOS. 5

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 5

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 6

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO: 6

1.4.1. Enfoque y Tipo de Investigación 6

1.4.2. Métodos de Investigación 7

1.4.3. Diseño y Simulación Electrónica 8

1.4.4. Programación de Sistemas Embebidos 8

1.4.5. Diseño de Instrumentación Electrónica 8

1.4.6. Prototipado Rápido y Fabricación 9

1.4.7. Recolección y Análisis de Datos 9

1.4.8. Recursos para la Implementación 9

1.4.9. Alcance del Proyecto 10

1.4.10. Alcance Temático 11

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 13

2.1. Principios Físicos de la Electricidad Aplicada al Vehículo 14
2.1.1. Tensión Eléctrica (Voltaje) y Diferencia de Potencial 14
2.1.2. Corriente Eléctrica 15
2.1.3. Resistencia Eléctrica 17
2.1.4. Potencia Eléctrica 19
2.1.5. Características de la Señal Eléctrica en el Automóvil 19
2.1.6. Concepto de Impedancia de Entrada 34
2.1.7. Propiedades de los Circuitos Eléctricos Automotrices 35
2.2. Evolución Tecnológica de la Mecánica a la Electrónica 42
2.2.1. Etapas del Desarrollo Tecnológico 43
2.3. La Brecha Tecnológica en el Taller 44
2.4. Unidades de Control Electrónico (ECU): El Corazón del Sistema 44
2.4.1. Definición y Arquitectura 44
2.4.2. Tipos de Señales Manejadas por la ECU 45
2.5. Metodologías y Estrategias del Diagnóstico Automotriz 48
2.5.1. Niveles de Profundidad en el Diagnóstico 49
2.5.2. La Lámpara de Prueba Convencional 49
2.5.3. El Multímetro Digital Convencional 50
2.5.4. El Osciloscopio 51
2.6. Fundamentos de la Instrumentación Inteligente Aplicada 52
2.6.1. Características Teóricas de un Instrumento Inteligente 52
2.7. SISTEMAS EMBEBIDOS Y MICROCONTROLADORES APLICADOS AL DIAGNÓSTICO 53
2.7.1. Concepto y Características de los Sistemas Embebidos 53
2.7.2. Clasificación de los Sistemas Embebidos 53
2.8. Características Principales Aplicadas al Proyecto 54
2.9. Funcionamiento del Microcontrolador ESP32 54

2.9.1. MICROCONTROLADOR ESP32 55
2.9.2. Características Técnicas del Procesador 55
2.9.3. Ventajas de la Selección del ESP32 56
2.10. Fundamentos del Procesamiento de Señales Digitales 57
2.10.1. Etapas del Procesamiento de Señales 57
2.10.2. Tipos de Señales Procesadas 59
2.11. Conceptos Fundamentales de la Metrología Aplicada 59
2.11.1. Definiciones Básicas 59
2.11.2. Características de Calidad de las Mediciones 60
2.12. Criterios de Evaluación de Diagnóstico Automotriz 61
2.12.1. Criterios Técnicos 61
2.12.2. Métodos de Evaluación en Laboratorio 63
3. CAPITULO III: PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 64
3.1. Diseño Electrónico del Instrumento 65
3.1.1. Estructura General 65
3.1.2. Diseño Detallado de Etapas y Circuitos Electrónicos 72
3.2. Desarrollo de Algoritmos y Programación del Sistema Inteligente 77
3.2.1. Entorno de Desarrollo y Estructura General 77
3.3. Elaboración Física y Construcción del Prototipo 80
3.3.1. Selección de Componentes y Materiales 80
3.3.2. Proceso de Ensamblaje y Montaje de Componentes 80
3.4. Implementación del Sistema de Visualización e Interfaz de Usuario 82
3.4.1. Diseño de la Interfaz 82
3.4.2. Sistema de Indicación Luminosa por Canal 83
3.4.3. Sistema de Visualización Alfanumérica 84
3.4.4. Sistema de Alerta Sonora 85

3.5. Pruebas Funcionales y Validación de la Solución 86
4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 87
4.1. CONCLUSIONES 88
4.2. RECOMENDACIONES 88
Bibliografía 89
5. ANEXOS 91

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: Corriente eléctrica 17
FIGURA 2: Resistencia eléctrica 18
FIGURA 3: Potencia eléctrica 19
FIGURA 4: Corriente continua 20
FIGURA 5: Corriente alterna 21
FIGURA 6: Señal Digitales 22
FIGURA 7: Frecuencia 23
FIGURA 8: Resistores 26
FIGURA 9: Divisor de voltaje 27
FIGURA 10: Capacitores 29
FIGURA 11: Diodos de unión simple 30
FIGURA 12: Diodo zener 31
FIGURA 13: Transistor 33
FIGURA 14: Optoacoplador 34
FIGURA 15: Circuito en serie 36
FIGURA 16: Circuito en paralelo 38
FIGURA 17: Señal analógica 46
FIGURA 18: Señal digital o cuadrada 47
FIGURA 19: La lámpara de prueba 50
FIGURA 20: Multímetro 51
FIGURA 21: El osciloscopio 51
FIGURA 22: Esp32 55

FIGURA 23: Conexiones del diagrama eléctrico 72
FIGURA 24: Diagrama eléctrico 72
FIGURA 25: Entradas con optoacoplador 73
FIGURA 26: Divisor de voltaje 74
FIGURA 27: Conexión de los Leds 76
FIGURA 28: Alimentación del dispositivo 77
FIGURA 30: Código C++ para andruino 79
FIGURA 29:Código C++ para andruino 79
FIGURA 31: Diodo y resistencia 81
FIGURA 32: Luces leds 83
FIGURA 33: Pantalla LCD 85
FIGURA 34: Pantalla LCD 85
FIGURA 35: Buzzer 86

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Conexiones del ESP32 75
Tabla 2: Componentes y materiales 80
Tabla 3: Indicadores luminosos 83

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Punta lógica tradicional 92
ANEXO 2: MICROCONTROLADOR ESP32 92
ANEXO 3: punta lógica tradicional 92
ANEXO 4: Punta lógica tradicional 92
ANEXO 5: Arduino Uno 92
ANEXO 6: Optoacoplador 92
ANEXO 7: DIAGRAMA ELÉCTRICO CON PROTECCIONES 92
ANEXO 8: Diagrama eléctrico 92
ANEXO 9: Ensamblaje de Componentes 92
ANEXO 10: DIAGRAMA ELECTRICO 92
ANEXO 11: Ensamblaje de Componentes **92**
ANEXO 12: Ensamblaje de Componentes 92

RESUMEN

El presente proyecto muestra el diseño y desarrollo de un instrumento automotriz inteligente para el diagnóstico eléctrico y electrónico del automóvil con el objetivo de poder ofrecer una alternativa segura y precisa ante las herramientas que se utilizan comúnmente, como el multímetro y la punta lógica, para ello se estudiaron los sistemas eléctricos de los vehículos y se analizaron cuáles son las limitaciones de los equipos tradicionales, de la misma manera se investigaron los fundamentos de los sistemas embebidos, y tomando el microcontrolador ESP32 como el núcleo del sistema; Su propósito principal fue solucionar esas limitaciones integrando seguridad, precisión y funcionalidades avanzadas en un solo equipo accesible y fácil de usar, teniendo como objetivo general diseñar y construir un prototipo capaz de detectar niveles de voltaje, medir magnitudes eléctricas y analizar señales dinámicas en vehículos, garantizando protección total para los sistemas bajo prueba y ofreciendo información clara y procesada para facilitar y agilizar el diagnóstico de fallas; El trabajo se estructuró en diferentes etapas fundamentales que abarcaron todo el proceso de desarrollo. Se definió el diseño electrónico, se desarrollaron los algoritmos y la programación del sistema, se elaboró el prototipo, se implementó además un sistema de visualización e interfaz, finalmente se realizaron las pruebas funcionales.

Como resultado del proyecto se obtuvo un prototipo totalmente funcional que integra en un solo dispositivo las ventajas de una punta lógica, un multímetro y funciones básicas de análisis electrónico, superando las limitaciones de cada herramienta por separado. Se demostró que el equipo es totalmente seguro, preciso, robusto y de operación sencilla, constituyendo una solución tecnológica viable, económica y funcional, ideal para talleres de pequeña y mediana escala. El desarrollo cumplió cabalmente con todos los objetivos planteados, logrando una alternativa innovadora y de alto valor práctico que mejora significativamente la capacidad de diagnóstico en el sector automotriz.

INTRODUCCIÓN:

Hoy en día la industria del automóvil ha sufrido cambios importantes, los coches actuales están equipados con complejos sistemas mecatrónicos, regulados por una extensa red de unidades de control electrónico y sensores digitales de alta velocidad. Este cambio hacia la digitalización, unida a una mayor sensibilidad de los componentes electrónicos, está generando un retraso importante en los talleres locales donde el personal técnico continúa usando herramientas para el diagnóstico que son rudimentarios o de baja velocidad, tales como lámparas de prueba convencionales y multímetros. El uso de estos instrumentos que ya son obsoletos no solo ralentiza de forma drástica la detección de las averías complejas, sino que introduce un gran riesgo de daños. Ante esto surge la necesidad de poder desarrollar un instrumento automotriz inteligente para el diagnóstico eléctrico y electrónico del automóvil, accesible y de alta precisión que pueda actuar de manera precisa sobre la electrónica del vehículo.

En este contexto, el presente proyecto expone la elaboración del instrumento automotriz inteligente para el diagnóstico eléctrico y electrónico del automóvil, el cual une las capacidades de múltiples instrumentos en una sola herramienta, permitiendo inyectar voltaje, medir resistencia, identificar polaridades de forma automática y procesar variables dinámicas alcanzando una solución tecnológica viable. Para su realización se estudiaron detalladamente los principios de funcionamiento de los sistemas vehiculares, se analizaron las debilidades de las herramientas actuales y se aplicaron conocimientos de sistemas embebidos, tomando como núcleo operativo el microcontrolador ESP32, capaz de procesar información en tiempo real y gestionar múltiples funciones integradas.

El instrumento desarrollado cuenta con etapas especializadas de protección, acondicionamiento de señal y procesamiento digital, identificando automáticamente niveles lógicos, resistencia, frecuencia y ciclo de trabajo, y generar señales de prueba, todo ello sin alterar ni poner en riesgo los circuitos del vehículo.

CAPITULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo» – *Nelson Mandela*.

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1. DIAGNÓSTICO

La industria automotriz sufrió cambios en las últimas décadas, donde los vehículos eran sistemas casi en su totalidad mecánicos y las fallas se podían ver, escuchar o solo medir con herramientas simples como manómetros o lámparas de prueba. Sin embargo, actualmente un automóvil es un sistema mecatrónico complejo donde su funcionamiento depende de sistemas electrónicos, unidades de control (ECU), sensores digitales, actuadores y redes de comunicación.

Para ello existen herramientas que nos sirven para verificar circuitos eléctricos como la punta lógica tradicional que es de uso común e indica si existe voltaje, otra herramienta es el multímetro convencional que mide voltaje, resistencia y corriente, pero no analiza señales dinámicas, si se conecta a un sensor que envía pulsos, el multímetro muestra un valor promedio que no representa la realidad, y el técnico no sabe si la señal es correcta o no.

Viendo estos factores se tiene que no es que falten herramientas, sino que las que hay son muy limitadas o demasiado costosas, y ninguna combina la simplicidad necesaria para el trabajo diario con la capacidad de análisis que exige la electrónica actual.

Es por ello que se pensó en diseñar y elaborar un instrumento automotriz inteligente para el diagnóstico eléctrico y electrónico del automóvil que pueda realizar medidas de voltaje, continuidad, buscapolo y pulsos de voltaje.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN

1.1.2.1. Justificación Técnica

En la actualidad, las herramientas que se emplean en los talleres suelen tener limitaciones que complican, retrasan e incluso ponen en riesgo el trabajo. Por ejemplo, la habitual lámpara de prueba, que es muy utilizada, presenta una gran desventaja: al conectarse a los circuitos, consume una gran cantidad de corriente. Esto no es solo un problema técnico, sino un peligro real, ya que los vehículos modernos tienen muchos componentes electrónicos delicados como las computadoras del motor o los sensores

que pueden dañarse o quemarse fácilmente si reciben una corriente superior a la que pueden manejar.

Por otro lado, aunque los multímetros digitales son más seguros, requieren que el mecánico cambie de escala y elija qué medidor utilizar cada vez. Esto no solo retrasa el diagnóstico, sino que también aumenta el riesgo de errores humanos, situaciones que pueden ocurrir cuando uno no está concentrado y está trabajando rápidamente. Y en el caso de los escáneres o equipos profesionales, a pesar de ser muy completos, tienen el inconveniente de que solo informan lo que el fabricante ha programado, y en muchas ocasiones no permiten verificar cables intermedios, conexiones o partes del sistema que no están registradas en su memoria.

Por lo cual, el presente proyecto surge para resolver estas cuestiones utilizando un microcontrolador ESP32, que actúa como el cerebro del dispositivo. Gracias a esto, el instrumento puede tener una impedancia elevada superior a 10 MΩ, lo que significa que no extrae corriente del automóvil al medir, permitiendo conectarlo en cualquier parte sin temor a causar daños. Lo mejor es que identifica automáticamente el tipo de señal que recibe como el voltaje, una señal variable, resistencia, etc., y muestra el resultado sin necesidad de tocar un botón.

1.1.2.2.Justificación Económica

Si consideramos el aspecto financiero, este proyecto resulta bastante lógico, especialmente para los talleres pequeños y medianos, que constituyen la mayor parte y que a menudo no tienen la capacidad de gastar grandes sumas en tecnología. Hoy en día, adquirir un equipo con funciones similares es bastante costoso, además de que se debe pagar por actualizaciones, licencias o suscripciones anuales, lo que finalmente se convierte en un desembolso que afecta seriamente el presupuesto.

Aquí la situación cambia drásticamente, al crear un diseño con componentes electrónicos que son sencillos de conseguir y poco costosos, el presente proyecto consigue que la fabricación sea mucho más accesible, sin comprometer la calidad ni dejar de proporcionar características profesionales. Es como contar con la tecnología de los equipos más caros, pero a un precio que se adapta al presupuesto de cualquier taller.

Y otra ventaja es que al tratarse de un diseño propio y abierto, no se depende de marcas o proveedores específicos; si se necesita repararlo o mejorarlo, se puede realizar en el mismo lugar, evitando gastos adicionales.

Sin embargo, el ahorro no se limita solo al costo de adquisición también permite generar ingresos de otras maneras, al ser automático y fácil de comprender, se reduce considerablemente el tiempo requerido para examinar un vehículo. Esto significa que en el mismo tiempo de trabajo se pueden atender más coches y ofrecer un mejor servicio. Además, que evita el riesgo de dañar componentes electrónicos por error al realizar mediciones, cuando esto ocurre el taller no solo pierde dinero al tener que reemplazar la pieza, sino que también compromete la confianza del cliente por ello esta herramienta elimina completamente ese riesgo.

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

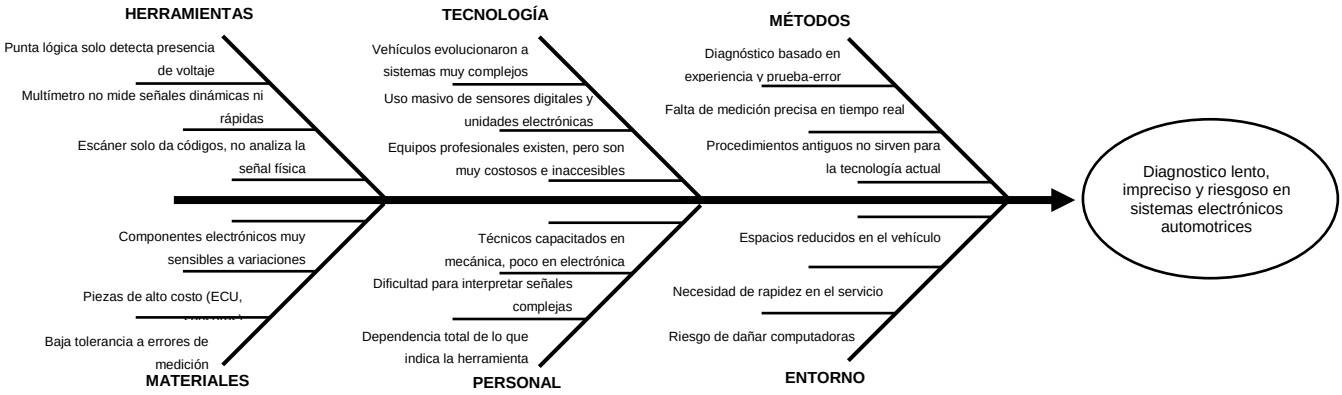
La complejidad de los sistemas actuales hace lenta la detección de fallas con multímetros convencionales, el problema principal es la ineficiencia y el riesgo al diagnosticar vehículos modernos. Las herramientas tradicionales como multímetros o lámparas de prueba pueden dañar las computadoras (ECU) por exceso de consumo por lo cual se requiere una herramienta portátil que analice, inyecte voltaje y visualice señales en tiempo real, reduciendo tiempos de reparación y evitando daños por cortocircuitos, ya que los técnicos necesitan identificar voltajes, pulsos y tierras de forma instantánea y segura sin riesgo de cortocircuitos ni necesidad de alternar entre varios instrumentos de medición.

Las lámparas de prueba antiguas consumen demasiada corriente y pueden quemar los transistores internos de una computadora automotriz (ECU) también un multímetro es lento para captar pulsos rápidos como los de inyectores o sensores Hall, lo que obliga al técnico a usar osciloscopios costosos para fallas simples. Al probar componentes, es fácil provocar un cortocircuito accidental si no se tiene una herramienta que identifique polaridades de forma automática y segura por ello los técnicos suelen cargar con varios equipos a la vez.

Los talleres se enfrentan a vehículos con electrónica cada vez más compleja siendo incorporados sensores digitales y redes de datos, pero siguen utilizando herramientas analógicas lentas o improvisadas que no captan señales de alta velocidad, por ello el uso de herramientas no especializadas como lámparas de prueba caseras genera picos de corriente que pueden quemar unidades de control (ECU), cuyo costo de reemplazo es sumamente elevado.

Las herramientas profesionales de alta gama son costosas y a menudo, difíciles de reparar. Existe la necesidad de un instrumento accesible, multifuncional y reparable que combine las funciones de varios equipos en uno solo y que sea lo suficientemente segura para la electrónica sensible.

1.2.2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PROBLEMA:



1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cómo mejorar la identificación automática de fallas eléctricas y electrónicas, mejorando la precisión y reduciendo los tiempos de diagnóstico en el taller?

1.3. OBJETIVOS.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un instrumento automotriz inteligente para el diagnóstico eléctrico y electrónico eficaz que facilite la identificación de fallas en los sistemas de control del motor y accesorios.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diseñar el diagrama de electrónica del instrumento, integrando circuitos de protección, acondicionamiento de señal y el sistema de procesamiento basado en el microcontrolador ESP32, con el fin de combinar la funcionalidad básica de una punta lógica con capacidades avanzadas de medición y análisis.

- Desarrollar el algoritmo y la programación del sistema inteligente, estableciendo la lógica de funcionamiento que permita la identificación automática, lectura y procesamiento en tiempo real de voltaje continuo, señales pulsantes, frecuencia, ciclo de trabajo y continuidad eléctrica.

- Elaborar el prototipo físico del instrumento, seleccionando y ensamblando los componentes electrónicos, elementos de visualización y sistemas de protección que eviten daños en los sistemas del vehículo.

- Implementar un sistema de visualización, mediante indicadores luminosos y pantalla de datos, que presente al usuario la información procesada de forma inmediata, reduciendo el tiempo de interpretación y facilitando la detección exacta de fallas.

- Realizar pruebas técnicas y funcionales del equipo, comparando los resultados obtenidos frente a valores estándar y ensayando su operación directamente en vehículos, para validar su precisión, seguridad y efectividad como solución innovadora de diagnóstico.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO:

1.4.1. Enfoque y Tipo de Investigación

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque Metodológico de Desarrollo Tecnológico, esta metodología es la más adecuada, ya que su propósito no es solo

observar o describir un fenómeno, sino transformar un conjunto de necesidades y requerimientos técnicos en una solución funcional, tangible y útil.

El proceso se divide en fases interactivas que permiten el diseño, simulación, construcción, prueba y mejora continua del instrumento, garantizando que el resultado final cumpla con los estándares de precisión y seguridad requeridos para el ámbito automotriz. Se tomará en cuenta un enfoque teórico para la comprensión de los sistemas electrónicos y con un enfoque práctico experimental para la validación del prototipo.

1.4.2. Métodos de Investigación

Para garantizar la validez científica y técnica del dispositivo, se aplicarán los siguientes métodos fundamentales:

- **Método Analítico**: Se utilizará en la fase inicial del proyecto para desglosar y comprender el comportamiento de las señales eléctricas y digitales presentes en el automóvil lo que permitirá identificar cómo deben ser procesadas estas señales por el microcontrolador y definir los rangos de voltaje, frecuencia y corriente que el instrumento debe medir y soportar.

- **Método Sintético:** Se empleará para integrar de forma coherente todos los componentes del sistema. Aquí se unirá el diseño del hardware, el desarrollo del software y la interfaz de usuario, conformando un solo instrumento compacto, portátil y funcional.

- **Método Experimental:** Consistirá en someter al instrumento automotriz inteligente a pruebas controladas de voltaje, frecuencia, carga y ruido eléctrico. Los resultados obtenidos se compararán con mediciones realizadas por equipos de referencia certificados tales como multímetros de precisión y osciloscopios de laboratorio para determinar el margen de error, la precisión y la fiabilidad del prototipo desarrollado.

1.4.3. Diseño y Simulación Electrónica

Antes de la fabricación física, se utilizarán herramientas de diseño y simulación como Proteus o KiCad. Esta técnica permite verificar el comportamiento teórico del circuito electrónico, identificar errores de conexión o cálculo y probar el funcionamiento lógico sin riesgo de dañar componentes reales, optimizando recursos y tiempo.

1.4.4. Programación de Sistemas Embebidos

El "cerebro" del instrumento será el microcontrolador ESP32, seleccionado por su velocidad de procesamiento, capacidad de manejo de señales y versatilidad. La programación se realizará bajo el entorno de desarrollo Arduino IDE o ESP-IDF, utilizando lenguaje C++, aplicando buenas prácticas de desarrollo siendo la estructura del programa basada en dos funciones principales:

- **setup() :** Ejecutada una sola vez al encender, configura pines, comunicación y parámetros iniciales.
- **loop() :** Bucle infinito donde reside la lógica principal, lectura de entradas, procesamiento de datos y activación de salidas.

El código se dividirá en funciones independientes por ejemplo la lectura de voltaje, detección de polaridad, para facilitar la depuración y futuras mejoras; De igual manera se implementará esta lógica para evitar bloqueos en el procesador, permitiendo que el dispositivo realice lecturas continuas y precisas en tiempo real teniendo un manejo de pantallas, indicadores LED, zumbadores y módulos de comunicación de forma ordenada y eficiente.

1.4.5. Diseño de Instrumentación Electrónica

Este equipo cuenta con una alta impedancia de entrada diseñada para no afectar el funcionamiento del circuito bajo prueba ni dañar la electrónica sensible del vehículo, a lo que se suma un sistema de protección activa y pasiva mediante fusibles, diodos y resistores que resguardan los componentes ante conexiones incorrectas o sobretensiones. Asimismo, integra un procesamiento de señales basado en algoritmos avanzados capaces de calcular con precisión la frecuencia y el ciclo de trabajo,

permitiendo además distinguir de forma automática entre niveles de voltaje continuo, alterno y señales pulsantes.

1.4.6. Prototipado Rápido y Fabricación

Se iniciará con pruebas en placa protoboard para verificar conexiones básicas, seguido del diseño e impresión de la Placa de Circuito Impreso (PCB) para la versión final, asegurando estabilidad y reducción de interferencias.

Para el diseño ergonómico se contemplará un modelado e impresión 3D para la carcasa buscando que el instrumento sea cómodo, resistente y fácil de usar en el taller.

1.4.7. Recolección y Análisis de Datos

Durante las pruebas, se utilizarán bitácoras y tablas comparativas donde se registrarán las lecturas del nuevo instrumento frente a equipos estándar. Esto permitirá cuantificar la mejora en la velocidad de diagnóstico y la precisión de las mediciones, demostrando el cumplimiento de los objetivos.

1.4.8. Recursos para la Implementación

1.4.8.1. Recursos Humanos. Para el desarrollo del proyecto se requiere la participación de perfiles con conocimientos específicos:

- Ingeniero / Técnico Electrónico: responsable del diseño de circuitos, cálculo de componentes, etapas de protección y verificación de impedancias para asegurar la seguridad del sistema.

- Programador de Sistemas Embebidos: Encargado del desarrollo del firmware, lógica de procesamiento de señales y calibración del microcontrolador ESP32.

- Técnico en Ensamblaje: Responsable de la fabricación de las placas, soldadura de componentes, pruebas de continuidad y armado final del prototipo.

1.4.8.2.Recursos Materiales. Se detallan los componentes y herramientas principales necesarios para la construcción:

- Hardware de Procesamiento: Microcontrolador ESP32, pantalla de visualización (LCD/OLED), botones de navegación, indicadores LED (rojo/verde), zumbador de alerta sonora.

- Componentes Electrónicos: Resistores de diferentes valores (para protección y divisores de voltaje), diodos de protección (1N4007, Zener), fusibles autorreparables, optoacopladores para aislamiento, conectores y cables de prueba.

- Insumos de Fabricación: Placas de circuito impreso, material para carcasa, elementos de sujeción.

- Equipos de Trabajo: Estación de soldadura, multímetro de referencia, osciloscopio para comparación, computadora con software de diseño y programación, impresora 3D.

1.4.9. Alcance del Proyecto

1.4.9.1.Alcance Espacial. El diseño, simulación y ensamblaje se realizarán en los talleres de electrónica de la zona de El Alto. La aplicación y validación del prototipo está orientada a su uso en talleres de reparación automotriz, estaciones de servicio e institutos de formación técnica de la ciudad, buscando que los técnicos puedan identificar problemas con mayor eficiencia y rapidez.

1.4.9.2.Alcance Temporal. El cronograma de ejecución está estimado en 3 meses, comprendido desde marzo de 2026 hasta junio de 2026, dividido en las siguientes fases:

- Mes 1: Investigación bibliográfica, análisis de señales y diseño del esquema electrónico y simulación.
- Mes 2: Programación del microcontrolador ESP32, pruebas funcionales en protoboard y ajustes de algoritmos.

- Mes 3: Diseño e impresión de PCB, fabricación de carcasa, ensamblaje final, pruebas de validación, redacción del informe final y entrega.

1.4.10. Alcance Temático

El presente proyecto se sustenta en conocimientos teóricos, prácticos y procedimentales adquiridos en las distintas asignaturas cursadas que han sido la base fundamental para el diseño, cálculo, construcción y validación del prototipo, siendo las siguientes:

- **Electricidad Automotriz I:** Proporcionó los conocimientos fundamentales sobre corriente continua (CC), voltaje, resistencia, ley de Ohm, ley de Ohm y potencia; fundamentos fundamentales para el diseño de etapas de entrada, divisores de voltaje y sistemas de protección del circuito. Asimismo, permitió comprender la diferencia entre polaridad positiva, negativa (tierra) y continuidad, que son las primeras funciones que realiza el dispositivo.

- **Electricidad Automotriz II:** Aportó criterios para la interpretación de esquemas eléctricos, identificación de circuitos abiertos, cortocircuitos y caídas de tensión. Estos conocimientos se aplicaron para definir qué tipo de fallas debe detectar la herramienta y cómo debe interpretar las conexiones en el cableado vehicular.

- **Electricidad Automotriz III:** Profundizó en el funcionamiento de sistemas de carga, arranque, iluminación y accesorios, permitiendo establecer los rangos de trabajo del instrumento (9V a 24V), adecuándolo a la tensión nominal y variaciones propias del sistema eléctrico automotriz.

- **Electrónica Automotriz I:** Se aplicó para la selección y comprensión del funcionamiento de componentes electrónicos activos y pasivos: diodos, resistencias, transistores, fusibles y optoacopladores. Fue esencial para diseñar las etapas de protección contra inversión de polaridad y sobre corriente, garantizando que el instrumento no dañe las unidades de control electrónico (ECU), uno de los objetivos principales del diseño.

- **Electrónica Automotriz II:** Brindó los conocimientos sobre sistemas digitales, niveles lógicos (TTL/CMOS), señales cuadradas y modulación por ancho de pulso (PWM). Estos conceptos fueron determinantes para la programación del microcontrolador ESP32, permitiendo que el instrumento reconozca, procese y visualice señales digitales y pulsantes generadas por sensores modernos.

- **Electrónica Automotriz III:** Profundizó en el estudio de sensores, actuadores y sistemas de control electrónico. Esto permitió definir las características técnicas del instrumento para que sea capaz de leer señales complejas, tal como las que se encuentran en las computadoras de los vehículos actuales y redes de comunicación.

- **Diagnóstico del automóvil:** Fue fundamental para identificar la problemática real, las limitaciones, riesgos y lentitud de las herramientas tradicionales. Los criterios aprendidos en esta materia definieron las características que debía tener el nuevo instrumento: rapidez, seguridad, precisión y facilidad de uso, orientado siempre a reducir tiempos de reparación y evitar errores humanos.

- **Matemática automotriz:** Constituyó la base de cálculo para el desarrollo técnico aplicándose el cálculo de valores de resistencias para divisores de voltaje y etapas de protección, la conversión de valores analógicos a datos digitales procesables por el microcontrolador y el cálculo de márgenes de error, precisión y tolerancia de los componentes seleccionados, garantizando que las mediciones sean fiables.

- **Dibujo técnico automotriz I y II:** Se aplicó para la representación gráfica del proyecto, desde el diseño esquemático de los circuitos electrónicos, diagramas de bloques del sistema, hasta el diseño conceptual de la carcasa ergonómica. Permitió plasmar las ideas en planos y esquemas comprensibles para la fabricación.

CAPITULO II:

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

«La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica» – Aristóteles.

2.1. Principios Físicos de la Electricidad Aplicada al Vehículo

Según (Serway, 2019), en su obra Física para Ciencias e Ingeniería, la electricidad se define como el conjunto de fenómenos asociados a la presencia y movimiento de cargas eléctricas, que pueden ser positivas o negativas, y que interaccionan entre sí mediante fuerzas que se describen a través de los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico.

2.1.1. Tensión Eléctrica (Voltaje) y Diferencia de Potencial

La tensión eléctrica, referida comúnmente en los entornos profesionales de diagnóstico como voltaje, representa la magnitud física fundamental encargada de medir el desnivel o la diferencia de potencial energético existente entre dos coordenadas específicas inmersas en un campo electrostático. Desde la perspectiva conceptual de la física de los semiconductores, se puede definir como la fuerza electromotriz o la presión inicial que empuja, ordena y pone en movimiento a los electrones libres a lo largo de un camino conductor cerrado. Si no se establece este desequilibrio o diferencia de potencial entre dos extremos de un circuito, no existirá una causa física que obligue a la carga eléctrica a desplazarse, por lo que la corriente se mantendrá en un estado de neutralidad y reposo absoluto. (Alonso, 2023)

En el ecosistema específico de la autotrónica aplicada, la tensión es el pilar sobre el cual se estructuran todas las estrategias de control. Su origen primordial, cuando el vehículo permanece en estado de reposo absoluto, proviene del acumulador o batería de doce voltios. Este componente almacena energía mediante procesos electroquímicos internos basados en celdas galvánicas compuestas por placas de plomo y un electrolito de ácido sulfúrico. El estado de salud, la resistencia interna y la capacidad de reserva de esta fuente se verifican analizando el nivel de su voltaje estático en circuito abierto, el cual debe mantenerse estable para asegurar que los sistemas de arranque dispongan de la fuerza necesaria para vencer la inercia y compresión del motor térmico.

Sin embargo, el comportamiento del voltaje automotriz es altamente variable, complejo y ruidoso. Una vez que el motor se pone en marcha, el alternador toma el control dinámico y se convierte en la fuente principal de energía de la red de a bordo. La tensión de la línea se eleva y es regulada de manera electrónica para contrarrestar el

consumo de los accesorios eléctricos activos y, al mismo tiempo, restituir la energía química de la batería.

A la par de esta red de potencia primaria, coexisten líneas de tensión de referencia lógica mucho más delicadas que son provistas y estabilizadas por las fuentes reguladoras internas de la Unidad de Control Electrónico. Estas tensiones de nivel lógico bajo son de vital importancia para alimentar la red de sensores que monitorean parámetros críticos del motor, tales como la posición del acelerador o la presión del múltiple de admisión. Debido a que las computadoras interpretan variaciones mínimas de voltaje para ajustar la mezcla de aire y combustible, cualquier fluctuación o rizado eléctrico en estas líneas lógicas puede provocar fallos severos de funcionamiento, lo que justifica plenamente la necesidad de utilizar herramientas de diagnóstico inteligente con alta sensibilidad capaces de aislar anomalías milivoltímetricas (Alonso, 2023)

El voltaje, representado con la letra V y medido en voltios (V), se define como la diferencia de energía potencial eléctrica que existe entre dos puntos de un circuito por unidad de carga. Es la fuerza motriz que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor, de manera similar a como la diferencia de altura impulsa el flujo de agua por una tubería. En los sistemas ligeros convencionales el voltaje nominal es de 12 voltios, aunque durante el funcionamiento del motor este valor varía entre 9V y 14,5V debido a la acción del alternador y el regulador de voltaje. En sistemas de arranque o de carga especiales, como los utilizados en vehículos pesados o maquinaria agrícola, el valor nominal asciende a 24V, lo que amplía el rango de operación que debe cubrir el instrumento. (Bosch, 2019)

2.1.2. Corriente Eléctrica

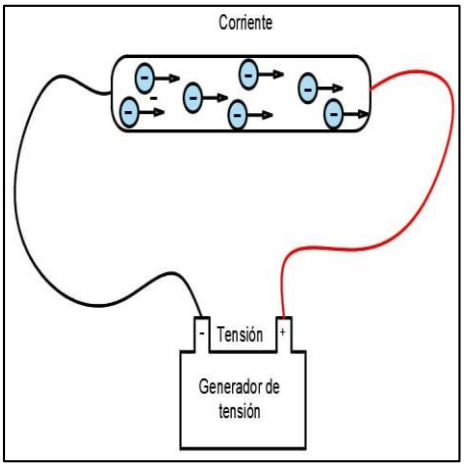
La corriente eléctrica, representada con la letra I y medida en amperios (A), es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. Mientras que el voltaje es la causa que impulsa el movimiento de los electrones, la corriente es el efecto de ese movimiento. Se establece una relación directa entre ambos parámetros, donde el valor de la corriente depende tanto del voltaje aplicado como de la resistencia que presenta el circuito al paso de la carga; Explica que las lámparas de prueba, herramienta ampliamente utilizada en talleres, funcionan mediante un filamento

incandescente que requiere un consumo de corriente entre 0,5A y 2A para operar. Este valor es significativamente superior a la capacidad de suministro de corriente que pueden tolerar las unidades de control electrónico (ECU), ya que sus circuitos internos están diseñados para manejar corrientes de muy baja magnitud, del orden de los miliamperios o incluso microamperios. Cuando se conecta una herramienta de baja impedancia como la lámpara de prueba, se produce un flujo de corriente excesivo que provoca la destrucción física de los componentes semiconductores internos, generando daños costosos. (Augeri, 2014)

La intensidad de la corriente eléctrica representa la cantidad de flujo, la tasa de transferencia o el volumen de electrones libres que atraviesan de manera efectiva una sección transversal de un material conductor en un intervalo de tiempo determinado. Se puede comparar analógicamente con el caudal de un fluido que corre por una tubería: a mayor cantidad de partículas eléctricas en movimiento organizado por unidad de tiempo, mayor será la intensidad de corriente circulante por el conductor.

Más allá del sistema de carga, la corriente alterna se manifiesta activamente en ciertos componentes de control y sincronización del motor. Los captadores inductivos o sensores de reluctancia variable, que se emplean para medir la velocidad de rotación de las ruedas en el sistema de frenos antibloqueo o la posición exacta del cigüeñal, producen de manera autónoma una señal en corriente alterna pura. En estos dispositivos, la velocidad de cambio de los ciclos y la amplitud de la onda varían en respuesta directa a la velocidad mecánica del motor. Por lo tanto, un instrumento de diagnóstico inteligente debe poseer la capacidad técnica para aislar y procesar ambas naturalezas de corriente, permitiendo evaluar señales alternas complejas sin interferir en los circuitos bajo prueba (Martínez, 2024).

FIGURA 1: Corriente eléctrica



Fuente: *Electricidad Básica. (2021, 22 de marzo). Corriente Eléctrica: Qué Es, Tipos, Fórmulas y Cómo Se Mide. electricidad-basica.com*

2.1.3. Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica es la propiedad intrínseca que poseen todos los materiales para oponerse, en mayor o menor medida, al libre paso de la corriente eléctrica a través de su estructura atómica. Los materiales conductores, como el cobre utilizado en los arneses automotrices, ofrecen una resistencia muy baja debido a la gran disponibilidad de electrones libres en su última órbita. Por el contrario, los materiales aislantes presentan una oposición casi total. La resistencia de un conductor no es fija; depende de su longitud, del grosor del cable y de factores ambientales severos como la temperatura, ya que el calor agita los átomos del material y dificulta aún más el paso ordenado de las cargas.

Esta propiedad se vincula de manera directa con el voltaje y la corriente a través de la Ley de Ohm, el pilar fundamental que gobierna el comportamiento de cualquier circuito eléctrico. Esta ley postula que la corriente que circula por un camino cerrado es proporcional a la fuerza de empuje aplicada (voltaje) e inversamente proporcional a la resistencia total que encuentra a su paso. (Pérez, 2025)

Si la resistencia de un circuito se mantiene dentro de los parámetros de fábrica, el sistema opera en perfecto equilibrio. Sin embargo, si la resistencia aumenta de manera imprevista a causa de un conector flojo, un cable aprisionado o una terminal sulfatada,

la corriente disminuye drásticamente. En componentes inductivos como los inyectores de combustible o las bobinas de encendido, una reducción en la corriente debilita la fuerza de los campos magnéticos internos, lo que retrasa o impide su correcto funcionamiento mecánico y genera fallas intermitentes en el motor (Pérez, 2025).

La resistencia, representada con la letra R y medida en ohmios (Ω), es la propiedad que presenta todo material a oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su valor depende de factores como la naturaleza del material, su longitud, su sección transversal y la temperatura a la que se encuentra. Según la Ley de Ohm, establecida por el físico alemán Georg Ohm en el siglo XIX, existe una relación matemática fundamental entre estos tres parámetros, expresada mediante la fórmula:

$$V = I \times R$$

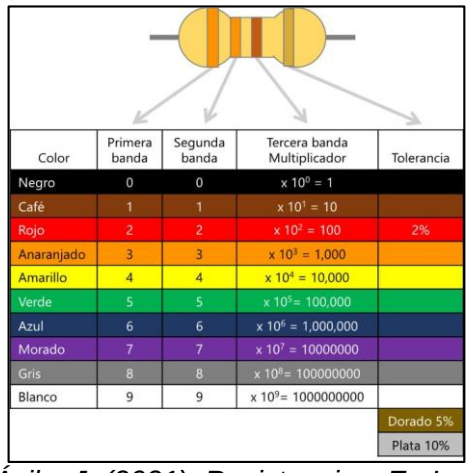
Donde:

V: Voltaje o tensión eléctrica, medido en Voltios (V).

I: Intensidad de la corriente, medida en Amperios (A).

R: Resistencia del circuito, medida en Ohmios (Ω).

FIGURA 2: Resistencia eléctrica

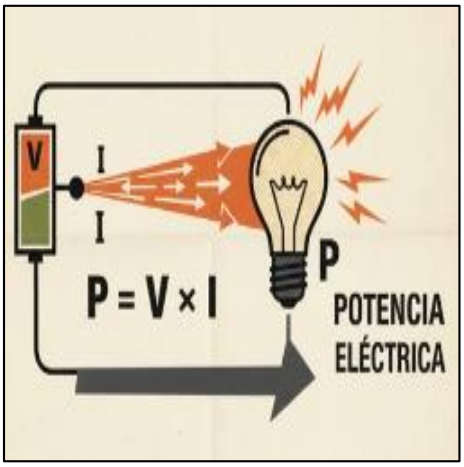


Fuente: *Pérez, N. A. y Ávila, J. (2021). Resistencias. En Implementación de circuitos*

2.1.4. Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica, representada con la letra P y medida en vatios (W), es la cantidad de energía eléctrica que se transfiere o consume en un circuito por unidad de tiempo. Se calcula mediante la relación P = V x I, y expresa la capacidad de un componente para realizar un trabajo útil o para disipar energía en forma de calor.

FIGURA 3: Potencia eléctrica



Fuente: *Circuito Eléctrico. (2026, 6 de mayo). Potencia Eléctrica: Fórmulas, Triángulo y Ley de Watt.*

Este parámetro es relevante para el diseño físico del instrumento, ya que permite determinar la cantidad de energía que consumirán los componentes electrónicos y diseñar los sistemas de disipación de calor necesarios para garantizar un funcionamiento estable y duradero. Además, ayuda a seleccionar los componentes adecuados, asegurando que puedan soportar las condiciones de operación sin sufrir daños por sobrecalentamiento.

2.1.5. Características de la Señal Eléctrica en el Automóvil

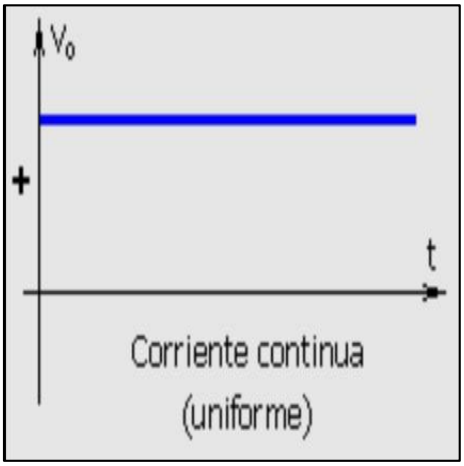
Según (Erjavec, 2017) Los sistemas automotrices no se limitan a manejar valores constantes de voltaje y corriente; en su funcionamiento normal se generan señales con características específicas que transportan información sobre el estado de los componentes y el funcionamiento del vehículo. De igual manera clasifica estas señales según su naturaleza y forma de presentación, siendo fundamental conocer sus características para diseñar un instrumento capaz de interpretarlas correctamente:

2.1.5.1.Señales según su Naturaleza

- **Corriente Continua (CC)** Son señales en las que el voltaje mantiene una polaridad y una magnitud constantes en el tiempo. Se presentan principalmente en el sistema de alimentación del vehículo, como en la batería, los cables de alimentación de los sensores y las unidades de control. Su medición es directa y requiere instrumentos capaces de captar valores estables en el tiempo.

  Es aquella en la cual el flujo de electrones se desplaza de manera unidireccional, manteniendo un sentido constante y una polaridad fija a lo largo del tiempo. Los electrones viajan permanentemente desde la zona con mayor densidad electrónica hacia la de menor densidad. La totalidad de las computadoras del chasis, los módulos de confort y las redes lógicas de los sensores del motor demandan alimentación en corriente continua debido a la estabilidad lineal y predictibilidad que ofrece para el procesamiento de datos digitales y la transmisión de señales de nivel lógico sin interferencias.

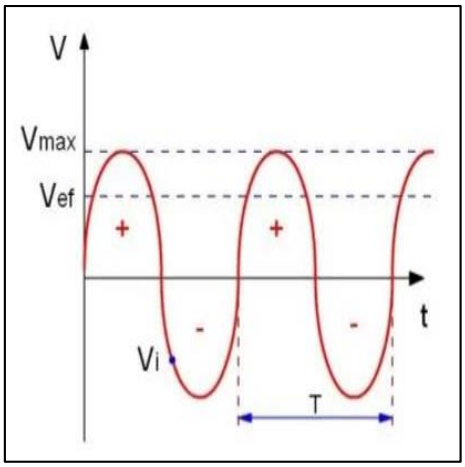
FIGURA 4: Corriente continua



Fuente: Fsdiaz. (2006). Tensión corriente continua [Gráfico]. Wikimedia Commons. wikipedia.org

- **Corriente Alterna (CA)** Son señales en las que la polaridad del voltaje se invierte periódicamente, variando su magnitud entre valores positivos y negativos. Se generan en componentes como el alternador, los sensores inductivos y algunos tipos de sensores de velocidad y posición. Estas señales presentan características específicas de frecuencia y amplitud que deben ser identificadas y medidas con precisión. A diferencia de la continua, se caracteriza por cambiar de dirección y de magnitud de manera cíclica y periódica, oscilando continuamente entre polaridades contrarias a una determinada frecuencia. El alternador genera corriente alterna en su estator mediante el fenómeno de inducción electromagnética provocado por el giro del rotor. Sin embargo, antes de ser inyectada a la red general del automóvil, esta energía pasa por un puente rectificador de diodos que la transforma en corriente continua para hacerla compatible con los componentes del vehículo.

FIGURA 5: Corriente alterna



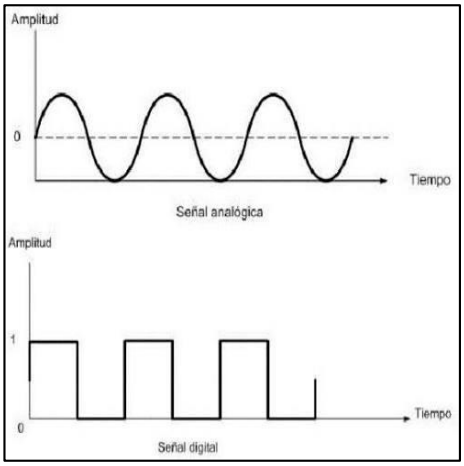
Fuente: *Electricidad Damas. (12 de junio de 2025). ¿Cuáles son los 3 tipos de corriente alterna? Descubre sus características y usos clave [Gráfico]. Electricidad Damas.*

- **Señales Pulsantes o Digitales.** En el marco de la evolución de la autotrónica y las estrategias de control computarizado en los vehículos modernos, las señales pulsantes o digitales se han consolidado como el medio de transmisión de información y ejecución de órdenes más eficiente, preciso y seguro en la capa física automotriz. Este tipo de señal opera bajo una estructura lógica binaria bien definida, conmutando de manera instantánea

entre dos estados eléctricos únicos y estables: un estado de nivel lógico bajo, generalmente asociado al potencial cero o masa del chasis, y un estado de nivel lógico alto, vinculado a una tensión de referencia regulada que suele establecerse en cinco voltios para sensores, o directamente a la tensión de la red de a bordo en el caso de los actuadores de potencia (Alonso, 2023)

Este tipo de señales se caracterizan por variar entre dos niveles definidos: un nivel alto (correspondiente a un valor de voltaje positivo) y un nivel bajo (correspondiente a un valor de voltaje cercano a cero o tierra). A diferencia de las señales continuas, la información que transportan no reside solo en el valor del voltaje, sino en la forma en que varía en el tiempo.

FIGURA 6: Señal Digitales



Fuente: *Diferenciador. (s.f.). Señal analógica y señal digital [Gráfico]. Diferenciador.*

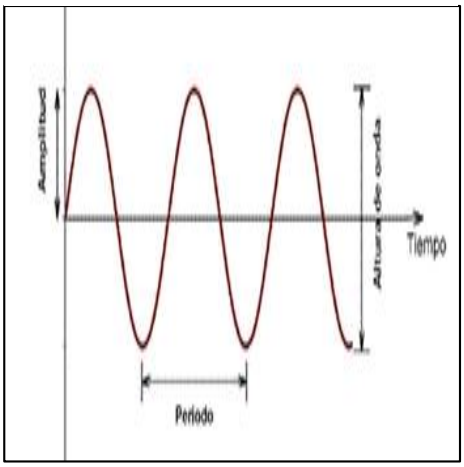
2.1.5.2.Características fundamentales de las señales pulsantes:

- **Frecuencia.** En el ámbito del diagnóstico autotrónico contemporáneo, la frecuencia se define conceptualmente como la magnitud física que mide la tasa de repetición o el número de ciclos completos que realiza una señal eléctrica pulsante o alterna en un intervalo de tiempo estandarizado de un segundo. Dentro de las estrategias de gestión electrónica del motor, esta variable no representa simplemente un dato abstracto de oscilación, sino que constituye el canal de telemetría más confiable mediante el cual los sensores periféricos informan en tiempo real a la Unidad de Control Electrónico (ECU)

sobre variables físicas dinámicas, tales como la velocidad angular de los componentes mecánicos, el flujo de fluidos o el posicionamiento síncrono de los ejes (Alonso, 2023).

Cantidad de ciclos completos que realiza[i] la señal por unidad de tiempo, medida en hercios (Hz). Indica la velocidad de funcionamiento del componente que genera la señal, por ejemplo, la velocidad de rotación de un eje o la velocidad de paso de aire por un sensor.

FIGURA 7: Frecuencia



Fuente: Acústica Integral. (s.f.). ¿Qué es la frecuencia? (Hz) [Gráfico]. Acústica Integral. acusticaintegral.com

- **Ciclo de trabajo.** Relación porcentual entre el tiempo que la señal se mantiene en nivel alto y el tiempo total que dura un ciclo completo. Es un parámetro crítico en el funcionamiento de sistemas de inyección electrónica, donde determina la cantidad de combustible que se suministra al motor. En el ámbito de la ingeniería automotriz, el ciclo de trabajo se conceptualiza como la relación porcentual entre el tiempo que la señal pulsante digital se mantiene en nivel alto o activo y el tiempo total que dura un ciclo completo de oscilación. Este parámetro es crítico en el funcionamiento de sistemas de inyección electrónica, donde determina con precisión milimétrica la cantidad de combustible que se suministra al motor a través de la anchura temporal del pulso de activación del solenoide, convirtiéndose en una variable diagnóstica obligatoria que el instrumento inteligente propuesto registra

mediante interrupciones de hardware en tiempo real para discriminar anomalías de comando frente a fallas mecánicas de los actuadores (Pérez, 2025).

- **Velocidad de cambio.** Capacidad de la señal para pasar rápidamente de un nivel a otro. Esta característica es la que genera mayores dificultades en las herramientas tradicionales, ya que requieren sistemas de medición capaces de captar variaciones que ocurren en fracciones de segundo. Conceptualmente como la tasa máxima de variación temporal que puede experimentar el voltaje de una señal eléctrica al transicionar entre sus niveles lógicos. Es un parámetro crítico en la evaluación de la integridad de la señal en componentes digitales de alta velocidad, donde determina la capacidad real de los transistores para conmutar flancos verticales perfectos sin sufrir deformaciones ni retardos que confundan el procesamiento de la Unidad de Control Electrónico (ECU). Un instrumento inteligente debe ser capaz de analizar esta rapidez de transición, ya que una velocidad de cambio degradada debido a la presencia de capacitancias parásitas o sulfatación en las líneas altera el momento exacto en el que la computadora automotriz detecta los umbrales lógicos, provocando desfasajes térmicos y errores de sincronización críticos en sistemas de inyección y encendido que son indetectables para un multímetro convencional (Castro, 2024).

2.1.5.3.Limitación de las herramientas convencionales. Según (Santamaría, 2020), los multímetros tradicionales presentan una tasa de muestreo muy baja, generalmente inferior a 5 muestras por segundo. Esto significa que no son capaces de seguir variaciones que ocurren a velocidades superiores a este valor, por lo que las mediciones realizadas sobre señales pulsantes o de alta frecuencia resultan erróneas, promediando valores que no representan la realidad del funcionamiento del sistema. Esto obliga al técnico a recurrir a equipos especializados y costosos como los osciloscopios para poder interpretar correctamente este tipo de señales.

2.1.5.4.Componentes Electrónicos Aplicados al Diseño. El diseño de los circuitos electrónicos que conforman el dispositivo requiere el conocimiento del funcionamiento y las características de los componentes que se utilizan para construirlo. Según (Boylestad, 2020), en su obra Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, describe los principios de funcionamiento de los componentes semiconductores y su aplicación en el diseño de sistemas electrónicos, conocimientos que se aplican directamente en el desarrollo del proyecto:

- **Componentes Pasivos.** Son aquellos elementos que no requieren fuente de energía externa para funcionar y que cumplen funciones básicas en los circuitos:

- **Resistores.** Son componentes diseñados para presentar un valor de resistencia definido. Se utilizan para limitar el paso de corriente, dividir voltajes, establecer niveles de referencia y proteger otros componentes. En el diseño del instrumento se utilizan principalmente resistores de película de carbón y resistores de película metálica, caracterizados por su precisión y estabilidad en el tiempo. Componentes pasivos que introducen una oposición controlada al flujo de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Son parámetros críticos en la etapa de acondicionamiento de señales del prototipo, donde se emplean de forma estratégica en configuraciones de divisores de tensión para atenuar los voltajes nominales de la red de a bordo del vehículo y adaptarlos a los rangos lógicos de entrada seguros del microcontrolador. Un instrumento inteligente fundamenta su robustez en la correcta selección de estos elementos, ya que al limitar la corriente circulante y trabajar en conjunto con capacitores para formar filtros paso bajo analógicos, se encargan de purificar las señales procedentes de los sensores mecánicos, absorbiendo y disipando en forma de calor residual los ruidos eléctricos y picos de tensión transitorios que de otro modo saturarían el procesamiento lógico o destruirían el silicio del sistema embebido. En el diseño del instrumento se utilizan principalmente resistores de película de carbón y resistores de película metálica, caracterizados por su precisión,

tolerancia térmica y estabilidad en el tiempo ante las exigencias del entorno automotriz (Pérez, 2025).

FIGURA 8: Resistores



Fuente: Lindenleigh. (s.f.). Resistores de película metálica [Fotografía]. Lindenleigh Store. lindenleigh.com

- **Divisores de voltaje.** Los divisores de voltaje son circuitos formados por resistores en serie que permiten obtener una fracción del voltaje total aplicado. Se utilizan para adaptar los niveles de señal de los sensores a los rangos aceptables por el microcontrolador. Constituyen un parámetro crítico en la etapa de acondicionamiento de hardware del prototipo, puesto que las señales procedentes del entorno automotriz operan bajo tensiones nominales que oscilan entre doce y casi quince voltios cuando el alternador se encuentra activo. Dado que las compuertas lógicas de entrada del sistema embebido sufrirían daños térmicos irreversibles ante potenciales superiores a sus límites lógicos seguros, estos arreglos pasivos de componentes se encargan de atenuar proporcionalmente dicha energía. La correcta selección del balance óhmico de estos elementos asegura que la Unidad de Control Electrónico reciba una réplica exacta de la telemetría del motor, purificando las fluctuaciones drásticas y garantizando la estabilidad de las lecturas en la pantalla de datos sin alterar la impedancia natural del circuito bajo prueba (Pérez, 2025).

Se utilizan para reducir los valores de voltaje presentes en el vehículo (hasta 24V) a niveles compatibles con el microcontrolador (3,3V o 5V), manteniendo la relación lineal necesaria para que el procesador pueda reconstruir el valor real de la medición. La fórmula utilizada para calcular el valor de los resistores en un divisor de voltaje es:

$$\mathrm{V\{salida\}} = \mathrm{V\{entrada\}} \times \frac{R2}{R1+R2}$$

Donde:

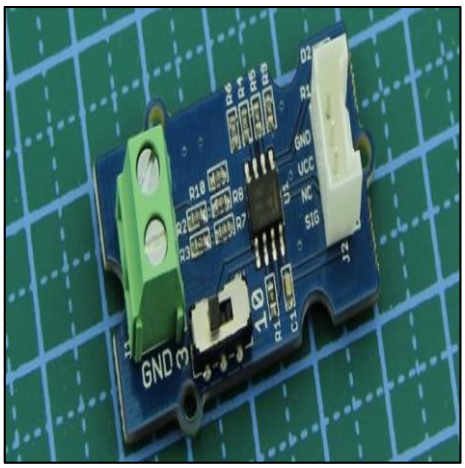
V{salida}: El voltaje reducido que se obtiene entre los extremos de la resistencia R2.

V{entrada}: El voltaje total de alimentación aplicado al circuito.

R1: La primera resistencia (conectada a la entrada).

R2: La segunda resistencia (conectada a tierra o masa, donde se mide la salida).

FIGURA 9: Divisor de voltaje



Fuente: Kiwi Electronics. (s.f.). Grove - Voltage Divider [Fotografía].

- **Resistores de protección.** Se conectan en serie con las entradas del circuito para limitar la corriente en caso de conexiones incorrectas o sobretensiones, evitando daños en los componentes sensibles, los resistores de protección son componentes pasivos empleados para salvaguardar la integridad de los circuitos más sensibles del sistema ante excesos de corriente circulante. Constituyen un parámetro crítico en la etapa de acondicionamiento de

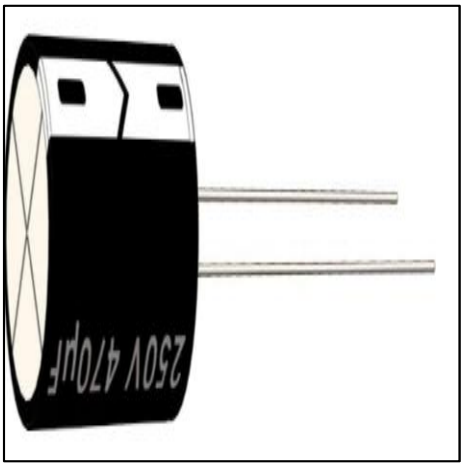
hardware del prototipo, dado que actúan como barreras de seguridad física antes de que las señales automotrices ingresen a los pines del microcontrolador o a los componentes optoacoplados. Al colocarse en serie en las líneas de prueba, estos elementos absorben y limitan la intensidad de corriente a niveles seguros de pocos miliamperios, evitando que sobretensiones transitorias imprevistas en el vano motor saturen la etapa lógica o provoquen daños térmicos destructivos en los semiconductores del instrumento, garantizando así la estabilidad funcional y prolongando la vida útil del equipo de diagnóstico frente a errores de manipulación en el taller (Pérez, 2025).

- **Capacitores.** Los capacitores, también conocidos como condensadores, se definen conceptualmente como componentes electrónicos pasivos diseñados para almacenar y liberar energía eléctrica en forma de un campo electrostático interno. Son parámetros críticos en la etapa de acondicionamiento de hardware del prototipo, donde se emplean de forma estratégica en combinación con resistores para estructurar redes de filtrado analógico paso bajo. Un instrumento inteligente fundamenta su precisión metrológica en el uso de estos elementos, ya que se encargan de absorber, desviar y atenuar las interferencias electromagnéticas, ruidos eléctricos y picos de alta frecuencia generados por los sistemas de encendido y actuadores del motor. Al actuar como depósitos temporales de energía, estabilizan las líneas de tensión y purifican las señales analógicas procedentes de los sensores vehiculares antes de su ingreso al microcontrolador ESP32, garantizando lecturas limpias, fidedignas y libres de fluctuaciones erráticas en la pantalla de datos (Pérez, 2025).

  Son componentes capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Se utilizan para filtrar señales, estabilizar voltajes, bloquear corriente continua y permitir el paso de corriente alterna. En el diseño del instrumento se utilizan principalmente capacitores cerámicos y electrolíticos,

seleccionados según su valor de capacidad y su capacidad de soportar tensiones elevadas.

FIGURA 10: Capacitores



Fuente: Geek Factory. (s.f.). Capacitor electrolítico 250V [Fotografía]. Geek Factory**.**

2.1.5.5.Componentes Activos. Son elementos basados en materiales semiconductores que requieren energía para funcionar y que son capaces de amplificar señales, conmutar corrientes o realizar funciones de procesamiento de información:

- **Diodos.** Son componentes semiconductores que permiten el paso de corriente en una sola dirección, actuando como una válvula eléctrica.

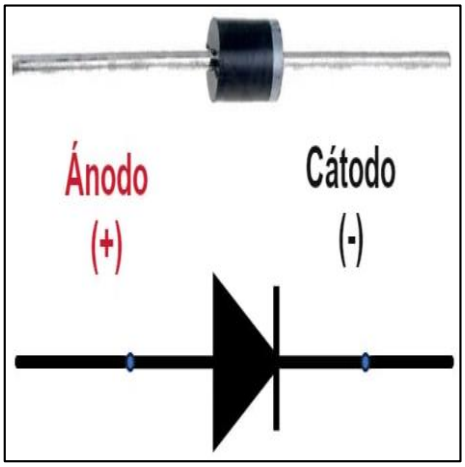
- **Diodos de unión simple.** Se utilizan principalmente para protección contra inversión de polaridad. Permiten el paso de corriente solo si la conexión se realiza correctamente; si se invierten los terminales, el diodo se cierra y no circula corriente, protegiendo al resto del circuito de daños. (Bosch G. , 2018).
  Los diodos de unión simple comúnmente conocidos como diodos rectificadores de unión PN se definen conceptualmente como componentes semiconductores pasivos que permiten el flujo de la corriente eléctrica en un único sentido, bloqueando de forma casi absoluta su circulación en dirección contraria.
  Constituyen un parámetro crítico en la etapa de diseño del hardware del prototipo, puesto que actúan como la primera línea de defensa física en las líneas de alimentación frente a errores operativos fatales en el taller, tales

como la inversión accidental de polaridad al conectar los bornes del instrumento a la batería del vehículo.

Un instrumento inteligente fundamenta su seguridad funcional en la correcta selección de estos elementos, ya que al operar bajo el principio de polarización directa e inversa, garantizan que los flujos de energía sigan un camino seguro y predecible.

Su incorporación estratégica en las etapas de entrada de la fuente y de las sondas de prueba impide que tensiones inversas imprevistas o corrientes de retorno generadas por el colapso de campos magnéticos en los actuadores del motor alcancen las compuertas lógicas del microcontrolador, protegiendo el silicio del sistema embebido y asegurando la estabilidad operativa del equipo durante los procesos de diagnóstico en el taller (Alonso, 2023).

FIGURA 11: Diodos de unión simple



Fuente: ManoMano. (s.f.). Diodo de conmutación rápido [Ilustración]. ManoMano. manomano.es

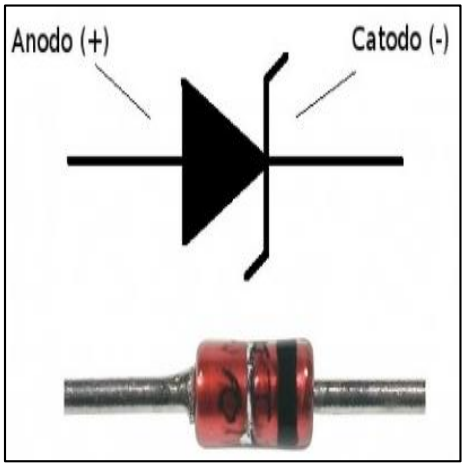
- **Diodos Zener.** Diseñados para conducir corriente en sentido inverso cuando se alcanza un voltaje umbral específico, conocido como voltaje de ruptura. Se utilizan como limitadores de voltaje, estableciendo un valor máximo que no se puede superar en ningún punto del circuito. En el diseño del instrumento se utilizan para proteger las entradas del microcontrolador, limitando el voltaje máximo que puede llegar a sus terminales a valores seguros de 3,3V o 5V. (Bosch G. , 2018).

Los diodos Zener se definen conceptualmente como componentes semiconductores pasivos de unión PN diseñados específicamente para permitir el flujo de la corriente eléctrica no solo en sentido directo, sino también en sentido inverso cuando el voltaje aplicado supera un umbral crítico determinado por el fabricante, conocido como voltaje de ruptura Zener.

Constituyen un parámetro crítico en la etapa de acondicionamiento de hardware y protección de tu proyecto de grado, puesto que actúan como reguladores de tensión y recortadores de picos (*clamping*) de respuesta ultra-rápida en las líneas de prueba que se conectan al vehículo.

Un instrumento inteligente fundamenta su seguridad funcional en la correcta selección de estos elementos, ya que las redes automotrices sufren de constantes sobretensiones transitorias y ruidos inductivos provocados por las bobinas y relés del motor. Al colocarse en paralelo con los pines de entrada del microcontrolador ESP32, el diodo Zener permanece inactivo mientras la señal se mantenga en rangos seguros; sin embargo, ante cualquier pico imprevisto que supere su voltaje de ruptura el componente entra en conducción inversa instantánea, recortando el exceso de energía y desviándolo hacia la línea de masa (Alonso, 2023).

FIGURA 12: Diodo zener

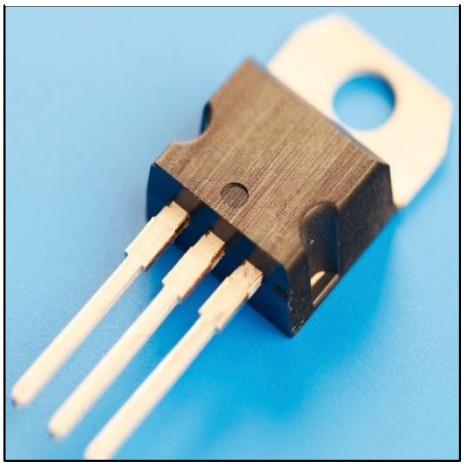


Fuente: ECRobotics. (s.f.). Diodos Zener [Ilustración]. ECRobotics. ecrobotics.com.bo

- **Transistores.** Son componentes semiconductores que funcionan como interruptores o amplificadores de señales. Se utilizan para controlar el paso de corriente mediante una señal de baja potencia, permitiendo gestionar corrientes mayores sin que se afecte el circuito de control. (Augeri, 2014). Los transistores se definen conceptualmente como componentes semiconductores activos que tienen la capacidad de controlar y regular el flujo de corriente eléctrica o de tensión, funcionando alternativamente como amplificadores de señales o como interruptores electrónicos de estado sólido dentro de un circuito. Constituyen un parámetro crítico en la fase de control y procesamiento de datos de tu proyecto de grado, dado que representan los bloques elementales con los que se estructuran tanto las compuertas lógicas internas del microcontrolador ESP32 como los controladores de potencia que gestionan los actuadores del vehículo.

  Un instrumento inteligente fundamenta su versatilidad en la comprensión de estos elementos, ya que la electrónica automotriz moderna ha sustituido los antiguos relés mecánicos por transistores de efecto de campo (como los MOSFET) y transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) para conmutar a altas velocidades componentes como las bobinas de encendido y los inyectores de combustible. Al operar bajo regiones de corte y saturación, estos componentes permiten que corrientes débiles de nivel lógico comanden cargas de gran amperaje sin desgaste físico ni arcos eléctricos. La capacidad del prototipo para interceptar y analizar los tiempos de respuesta y las caídas de tensión en los terminales de estos conmutadores semiconductores proporciona al técnico automotriz una herramienta avanzada para diagnosticar con precisión la salud física de las etapas de potencia dentro de las Unidades de Control Electrónico (Castro, 2024).

FIGURA 13: Transistor



Fuente: *Adobe Stock. (s.f.). Transistor [Fotografía de stock]. Adobe Stock. adobe.com*

- **Optoacopladores.** Son componentes que combinan un emisor de luz (generalmente un diodo emisor de luz - LED) y un detector de luz (generalmente un fototransistor), encapsulados en un mismo cuerpo, pero aislados eléctricamente entre sí. Permiten transferir información o energía entre dos circuitos que no tienen conexión eléctrica directa, mediante el uso de luz como medio de transmisión, este aislamiento evita que se produzcan picos de voltaje o corrientes de fuga que puedan afectar a los componentes electrónicos del vehículo, protegiendo tanto el equipo como el sistema que se está probando. (Alcalde San Miguel, 2016).

  Los optoacopladores, también conocidos como optoaisladores, se definen conceptualmente como componentes electrónicos activos de conmutación acoplados ópticamente, diseñados para transferir señales eléctricas entre dos circuitos independientes utilizando ondas de luz como medio de enlace físico.

  Un instrumento inteligente fundamenta su seguridad operativa en estos dispositivos, ya que el compartimiento del motor alberga actuadores que manejan corrientes elevadas y generan picos de voltaje inductivo destructivos, como las bobinas de encendido secundarias o los sistemas de

inyección directa. Al integrar un optoacoplador, la señal del vehículo estimula un diodo emisor de luz (LED) infrarrojo interno; la luz viaja a través de un canal dieléctrico sellado al vacío e impacta en la base de un fototransistor, el cual entra en saturación y replica de manera exacta la frecuencia y el ancho del pulso original hacia los pines lógicos del microcontrolador ESP32 a un nivel seguro de 3.3V.

Dado que no existe ninguna conexión o continuidad física de cobre entre ambos lados del semiconductor, se elimina por completo el riesgo de que un cortocircuito grave en el motor destruya el silicio de la herramienta de diagnóstico o sature las líneas de datos de las Unidades de Control Electrónico, garantizando la durabilidad del equipo y la integridad del automóvil durante las pruebas funcionales en el taller (Alonso, 2023).

FIGURA 14: Optoacoplador



Fuente: Ardunel. (s.f.). Optoacoplador 4N35 [Fotografía]. Ardunel. ardunel.com.bo

2.1.6. Concepto de Impedancia de Entrada

Uno de los conceptos teóricos más importantes y fundamentales en el diseño de instrumentos de medición es el de impedancia de entrada, la impedancia es la medida de la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente eléctrica, tanto en corriente continua como alterna, y se expresa en ohmios (Ω). (Fischer, 2014)

2.1.6.1.Definición y Significado Físico. La impedancia de entrada se define como la resistencia que ofrece un instrumento al paso de la corriente que circula desde el circuito que se está midiendo hacia el propio dispositivo. Matemáticamente, se representa como $\boldsymbol{Ze} = \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{I}}$, donde V es el voltaje aplicado a los terminales de entrada y I es la corriente que circula por ellos.

Cuando se conecta un instrumento a un circuito, este se convierte en una carga adicional para el sistema. Si la impedancia de entrada es baja, el instrumento actúa como una carga que consume corriente del circuito; si es alta, el consumo de corriente es tan reducido que el comportamiento del sistema no se modifica. Este principio es fundamental para comprender las diferencias entre las herramientas tradicionales y el instrumento propuesto en este proyecto. (Fischer, 2014)

2.1.7. Propiedades de los Circuitos Eléctricos Automotrices

Según (Erjavec, 2017) establece que estos circuitos comparten características comunes que definen su comportamiento y que deben ser consideradas en el diseño de cualquier instrumento de medición.

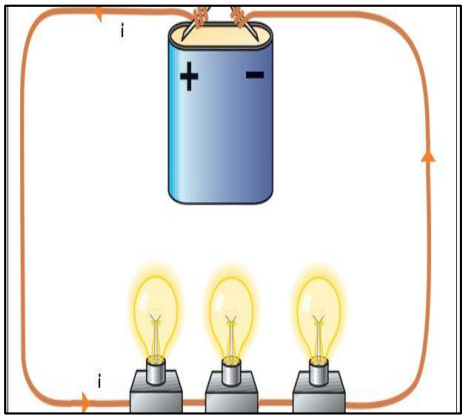
2.1.7.1.Circuito en Serie y Circuito en Paralelo. Los circuitos eléctricos se clasifican según la forma en que se conectan sus componentes, y cada configuración presenta propiedades específicas que determinan cómo se comportan la corriente y el voltaje en todo el sistema:

- **Circuito en Serie.** Los circuitos en serie se definen conceptualmente como aquellos arreglos eléctricos donde los componentes se interconectan de forma sucesiva, uno a continuación del otro, estableciendo un único camino cerrado para el desplazamiento de la corriente eléctrica. Constituyen un parámetro crítico en la fase de análisis circuital de tu proyecto de grado, dado que gobiernan el comportamiento de variables fundamentales como las caídas de tensión generalizadas y el diseño interno de las etapas de acoplamiento.

Un instrumento inteligente fundamenta su funcionamiento en los principios de esta configuración, ya que, al existir una sola trayectoria física, la intensidad de corriente se mantiene idéntica y constante en cada uno de los elementos del lazo, mientras que el voltaje total de la fuente de alimentación se distribuye y fragmenta de manera proporcional a la resistencia óhmica de cada componente. (Pérez, 2025).

La comprensión exhaustiva de este comportamiento permite que el firmware del prototipo interprete correctamente los arreglos de acondicionamiento de hardware, donde los resistores de protección y los divisores de tensión se conectan bajo este esquema para reducir los potenciales automotrices a niveles lógicos seguros. Asimismo, en las labores prácticas en el taller, evaluar el comportamiento de una red en serie es indispensable para diagnosticar anomalías críticas debidas a la aparición de resistencias parásitas imprevistas en los arneses de cables, puesto que cualquier interrupción física o degradación severa en un solo punto del camino cerrado detiene por completo el flujo de corriente(Pérez, 2025).

FIGURA 15: Circuito en serie



Fuente: *Sector Electricidad. (16 de diciembre de 2015). Pregunta del día: En un circuito en serie… [Ilustración]. Sector Electricidad*.

Esta configuración se utiliza en componentes como las luces de freno, los circuitos de señalización y algunos tipos de sensores. El conocimiento de sus propiedades permite identificar fallas como interrupciones o cortocircuitos y

calcular los valores de voltaje y corriente que deben presentarse en cada punto. (Erjavec, 2017).

- **Circuito en Paralelo.** Los circuitos en paralelo se definen conceptualmente como aquellos arreglos eléctricos donde los componentes se conectan directamente a los mismos puntos comunes de unión, estableciendo múltiples caminos independientes para el desplazamiento de la corriente eléctrica. Constituyen un parámetro crítico en la fase de análisis de sistemas automotrices de tu proyecto de grado, dado que este esquema representa la arquitectura estándar bajo la cual se alimenta la totalidad de los módulos de control, sensores y actuadores de potencia conectados a la red de a bordo del vehículo.

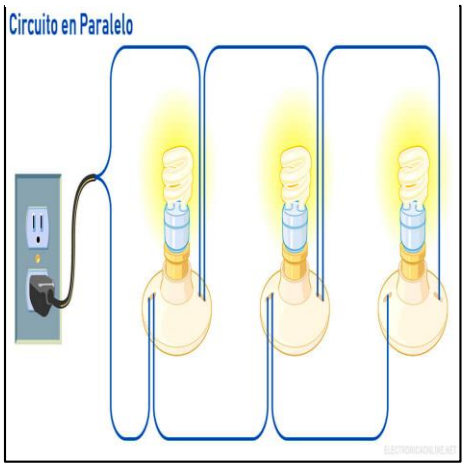
  Un instrumento inteligente fundamenta su versatilidad de diagnóstico en los principios de esta configuración, ya que, al estar acoplados de forma independiente a la línea principal, todos los elementos de la red reciben con absoluta constancia el mismo nivel de tensión provisto por la batería o el alternador, asegurando que cada componente trabaje a su voltaje nominal de operación. (Pérez, 2025).

  A diferencia de las limitaciones de los lazos en serie, la intensidad de corriente total que circula por la red se fragmenta y distribuye de manera inversa a la resistencia de cada ramal, lo que permite que la Unidad de Control Electrónico (ECU) active o desactive actuadores específicos (como los inyectores de combustible o las luces del chasis) sin interrumpir ni alterar el funcionamiento eléctrico de los demás sistemas.

  Para el técnico en el taller, comprender el comportamiento de esta distribución es indispensable, puesto que el prototipo desarrollado se conecta en paralelo con los circuitos bajo prueba para interceptar las señales mecatrónicas con una alta impedancia interna, garantizando así que la herramienta capture y procese la frecuencia o el ciclo de trabajo de manera

fidedigna sin absorber corriente ni perturbar el equilibrio electrónico original del automóvil (Pérez, 2025).

FIGURA 16: Circuito en paralelo



Fuente: *JOCA. (9 de octubre de 2025). Circuitos en serie vs. en paralelo: ¿Cuál es la diferencia? [Ilustración].*

Es la configuración utilizada en la mayoría de los sistemas del vehículo, como la instalación eléctrica general, donde todos los componentes reciben el mismo voltaje de la batería. Este diseño permite que, si se daña un componente, los demás sigan operando sin problemas. (Erjavec, 2017).

2.1.7.2.Circuitos de Tierra y Conexiones. Los circuitos de tierra y conexiones se definen conceptualmente como la red estructurada de retorno común encargada de enlazar eléctricamente el borne negativo del acumulador con la carrocería, el chasis metálico y el bloque de aleación del motor, cerrando de manera segura el lazo de circulación para todas las corrientes del vehículo. Constituyen un parámetro crítico en la fase de estabilidad de señales de tu proyecto de grado, dado que representan el punto de referencia absoluto o cero voltios lógicos sobre el cual las computadoras de a bordo y los sensores periféricos calculan e interpretan las sutiles variaciones de voltaje de la telemetría automotriz. (Sánchez, 2023).

Un instrumento inteligente fundamenta su fiabilidad metrológica en la perfecta comprensión de esta red, ya que, en el entorno hostil del taller, la exposición continua

a vibraciones mecánicas, humedad ambiental y agentes químicos desencadena procesos de corrosión y sulfatación en los pernos de fijación a la lámina metálica. (Sánchez, 2023).

Estas anomalías mecánicas introducen resistencias parásitas imprevistas que generan caídas de tensión residuales cuando el circuito trabaja bajo carga real, provocando el fenómeno crítico del *Ground Offset* o desfasaje de masa. Al elevarse artificialmente el potencial de tierra en una zona específica, las señales analógicas y digitales de los sensores se distorsionan con un sesgo positivo que confunde a la Unidad de Control Electrónico (ECU), lo que genera fallos intermitentes de inyección, ralentí inestable y códigos de avería erróneos en los escáneres convencionales.

Por consiguiente, la sonda del prototipo desarrollado se acopla a estos puntos estratégicos del chasis para interceptar fluctuaciones dinámicas en el plano de masa, permitiendo al técnico automotriz diagnosticar de forma predictiva la salud de los acoplamientos físicos y asegurar la pureza del flujo eléctrico sin necesidad de desmontar los arneses de cables del vehículo (Sánchez, 2023).

Un concepto fundamental en los sistemas automotrices es el de la "tierra" o conexión a masa. En la mayoría de los vehículos modernos, el chasis y la carrocería se utilizan como conductor de retorno para la corriente eléctrica, lo que reduce la cantidad de cables necesarios y simplifica el diseño de la instalación, la tierra actúa como un punto de referencia común para todo el sistema eléctrico, con un voltaje establecido como 0V. Cualquier medición de voltaje se realiza siempre con referencia a este punto, por lo que la identificación correcta de las conexiones positivas, negativas y de tierra es una de las funciones principales que debe realizar el instrumento de diagnóstico. (Santamaría, 2020).

- **Circuito Abierto.** Los circuitos abiertos se definen conceptualmente como aquellos lazos o caminos eléctricos que presentan una interrupción o discontinuidad física en su trayectoria conductora, lo que impide de forma absoluta el desplazamiento y flujo de la corriente eléctrica. Constituyen un parámetro crítico en la fase de detección de averías de tu proyecto de grado, dado que representan uno de los fallos mecatrónicos más recurrentes y

complejos de diagnosticar en los arneses de cables, conectores y componentes periféricos del motor.

Un instrumento inteligente fundamenta su utilidad de diagnóstico en la interpretación metrológica de esta condición, ya que, al interrumpirse la continuidad de la línea debido a un cable cortado, una terminal desprendida o un pin sulfatado, la resistencia óhmica del lazo se eleva teóricamente hasta el infinito, provocando que la intensidad de corriente caiga a cero amperios. (Castro, 2024).

Bajo la óptica de las leyes de Kirchhoff, al no existir circulación de electrones por la malla activa, las caídas de tensión en los componentes consumidores desaparecen, lo que causa que el voltaje total de la fuente de alimentación se concentre y se manifieste de manera estática justamente en los extremos del punto donde se encuentra la ruptura física.

Para el técnico en el taller, identificar este comportamiento es indispensable, puesto que un multímetro convencional conectado a un circuito desconectado o inactivo puede arrojar lecturas confusas; por el contrario, el prototipo desarrollado intercepta dinámicamente estos potenciales de línea en tiempo real, permitiendo aislar la ubicación exacta de la discontinuidad geométrica al detectar la presencia de la tensión de la batería antes del corte y la ausencia total de potencial después de este, acelerando drásticamente la reparación de líneas de control y actuadores del vehículo (Castro, 2024).

Interrupción física o lógica del camino de conducción. No circula corriente. Teóricamente, la resistencia es infinita. El instrumento debe indicar ausencia de voltaje en punto de prueba que debería estar activo, o ausencia de continuidad entre dos puntos que deberían estar conectados. (Santamaría, 2020)

- **Cortocircuito a Masa.** Se definen conceptualmente como aquellas fallas eléctricas severas que ocurren cuando un conductor con potencial positivo entra en contacto físico directo y accidental con el chasis, la carrocería o el bloque metálico del motor antes de atravesar el componente consumidor o la carga resistiva del lazo. Constituyen un parámetro crítico en la fase de protección y diagnóstico de sistemas de tu proyecto de grado, dado que representan una de las averías más destructivas para las redes de cableado y los módulos electrónicos de control del vehículo. (Castro, 2024)

- **Cortocircuito a Positivo / Tensión Parásita.** Conexión no deseada entre un cable de señal o entrada y una fuente de alimentación permanente. Genera funcionamiento errático, componentes que no se apagan o lecturas falsas, La lectura de voltaje alto en circuitos desactivados o que deberían estar a masa. Se definen conceptualmente como fallas de aislamiento en las cuales una línea de señal o de control entra en contacto eléctrico directo o indirecto con un conductor alimentado por el voltaje de la red de a bordo del vehículo antes de llegar a su respectiva Unidad de Control Electrónico. Constituyen un parámetro crítico en la fase de análisis de fallas complejas de tu proyecto de grado, dado que representan una anomalía que altera la lógica de funcionamiento de las computadoras vehiculares al superponer un potencial eléctrico ajeno sobre las líneas de telemetría de los sensores. (Castro, 2024).

  Un instrumento inteligente fundamenta su relevancia de diagnóstico en la detección de esta condición, puesto que, cuando se presenta un contacto directo con una línea de alimentación positiva (como la línea de doce voltios de la batería o la línea de referencia de cinco voltios de la ECU), la señal original del sensor queda totalmente anulada y saturada en su nivel lógico más alto. Esto provoca que la computadora del motor reciba un valor de voltaje constante y plano, interpretando una condición de funcionamiento irreal o un error de rango fuera de límites que activa de inmediato el modo de emergencia del sistema de inyección y enciende el testigo de falla en el tablero de instrumentos.

Por otro lado, cuando el acoplamiento entre los cables no es directo sino que se produce por la degradación del material aislante, la presencia de humedad o la proximidad física con arneses de alta potencia, se manifiesta el fenómeno de la tensión parásita. Esta condición introduce voltajes erráticos de baja intensidad que se superponen a las señales de control, deformando los flancos de conmutación de las ondas cuadradas y alterando la precisión de las lecturas analógicas. (Castro, 2024).

Para el técnico en el taller, resolver estos desafíos con un multímetro convencional resulta sumamente complejo, debido a que estos equipos promedian los valores de tensión y no permiten visualizar si el potencial medido corresponde a una orden legítima de la computadora o a una filtración de energía espuria.

El prototipo desarrollado, al monitorear las variaciones lógicas con alta velocidad de muestreo en tiempo real, permite identificar de manera exacta si el nivel de voltaje presente en el circuito bajo prueba excede los parámetros nominales de diseño, guiando al operario de forma directa hacia la localización de los cables aprisionados o los conectores defectuosos que están comprometiendo la integridad de la red electrónica del automóvil (Castro, 2024).

2.2. Evolución Tecnológica de la Mecánica a la Electrónica

El diagnóstico automotriz ha sufrido una transformación radical en las últimas décadas, evolucionando desde procedimientos puramente mecánicos y visuales hasta convertirse en una disciplina basada en la interpretación de señales eléctricas y datos digitales. Según (Königstedt, 2020), esta evolución no ha sido simplemente una mejora técnica, sino un cambio de paradigma en la concepción del vehículo, que ha pasado de ser una máquina mecánica con sistemas auxiliares eléctricos, a ser un sistema mecatrónico complejo gobernado por unidades de procesamiento y control.

2.2.1. Etapas del Desarrollo Tecnológico

2.2.1.1.Era Mecánica (Hasta 1970). Los sistemas eléctricos eran simples y limitados a la generación, arranque, iluminación e ignición. El diagnóstico se realizaba mediante la observación, el oído y herramientas básicas como lámparas de prueba o medidores de presión. Las fallas eran físicas, visibles y de fácil localización. La complejidad técnica era baja y la intervención requería conocimientos fundamentalmente mecánicos (Erjavec, 2018)

2.2.1.2.Era Electromecánica (1970 – 1990). La introducción de reguladores electrónicos, sistemas de encendido transistorizado y primeras inyecciones electrónicas básicas marcó el inicio de la electrónica. Aquí surge la primera brecha de conocimiento: los fallos ya no siempre eran visibles, dependían del funcionamiento de componentes que no se desgastaban físicamente, sino que dejaban de conducir o procesar señales. Se incorporan los primeros multímetros al taller, aunque con aplicaciones limitadas. (Erjavec, 2018)

2.2.1.3.Era Electrónica Digital (1990 – 2010). Se produce la estandarización de las Unidades de Control Electrónico (ECU). Cada subsistema del vehículo (motor, transmisión, frenos, carrocería) pasa a tener su propia computadora. Los sensores dejan de ser solo generadores de voltaje variable y pasan a enviar información mediante tramas de datos o señales cuadradas codificadas. La complejidad aumenta exponencialmente: una sola falla mecánica puede generar múltiples códigos de error en diferentes sistemas, y una falla eléctrica imperceptible puede inmovilizar el vehículo. (Erjavec, 2018).

2.2.1.4.Era de los Sistemas Complejos (2010 – Actualidad). Los vehículos modernos se definen como "Sistemas de Sistemas". Según (Bosch G. , 2019), un automóvil mediano actual puede integrar entre 30 y 80 unidades de control, conectadas mediante redes de comunicación multiplexadas (CAN BUS, LIN, FlexRay), procesando millones de datos por segundo. Aquí la falla no es solo un corte de cable o un componente dañado; puede ser una pérdida de información, un retardo en la señal, una descalibración o una incompatibilidad en los protocolos de comunicación.

2.3. La Brecha Tecnológica en el Taller

El punto central que justifica este proyecto es la existencia de una brecha documentada entre la tecnología de los vehículos y la tecnología de las herramientas disponibles. (Augeri, 2014) señala que, mientras los sistemas del automóvil operan con lógica digital, alta velocidad y procesamiento inteligente, la mayoría de los talleres medianos y pequeños siguen utilizando herramientas de diagnóstico concebidas para la era electromecánica: lámparas de prueba de baja impedancia, multímetros de baja velocidad y métodos de prueba por ensayo y error, esta asimetría tecnológica genera tres consecuencias directas:

- Ineficiencia: Tiempos de diagnóstico prolongados al no poder verificar el funcionamiento real de las señales en tiempo real.
- Daño Accidental: Riesgo elevado de destruir componentes electrónicos costosos por uso de herramientas inadecuadas.
- Incapacidad Diagnóstica: Imposibilidad de detectar fallas intermitentes o desviaciones paramétricas que no se manifiestan como fallas totales, pero que afectan el rendimiento, consumo y emisiones del vehículo.

2.4. Unidades de Control Electrónico (ECU): El Corazón del Sistema

La comprensión del funcionamiento, arquitectura y características de las Unidades de Control Electrónico es indispensable para diseñar cualquier herramienta que interactúe con el vehículo, ya que estas unidades constituyen el elemento más sensible, costoso y crítico de la electrónica automotriz. (Bosch G. , 2018).

2.4.1. Definición y Arquitectura

Según (Erjavec, 2017), una Unidad de Control Electrónico (ECU) es un sistema de cómputo dedicado, diseñado para realizar funciones de control específico dentro del vehículo en tiempo real. Su arquitectura interna responde a la estructura genérica de un sistema de procesamiento:

- Etapa de Entrada: Circuitos de acondicionamiento, filtrado y protección que reciben señales de sensores y entradas digitales. Aquí es donde radica la

vulnerabilidad principal, ya que estos circuitos están diseñados para recibir información, no para suministrar potencia.

- Unidad de Procesamiento: Microcontrolador o microprocesador que ejecuta el software almacenado en memoria, calcula valores, toma decisiones y ejecuta estrategias de control.
- Etapa de Salida: Circuitos de potencia, generalmente basados en transistores, que activan actuadores, relés o sistemas de potencia.
- Suministro de Energía: Reguladores que transforman los 12V del vehículo a los 5V o 3.3V necesarios para los circuitos internos.

Las ECU funcionan con tecnología de semiconductores de muy baja potencia. Los circuitos de entrada y salida están diseñados para trabajar con corrientes del orden de los miliamperios (mA) o incluso microamperios (muA). Cualquier elemento externo que intente consumir o inyectar corrientes superiores a estos valores se comporta como un cortocircuito para la electrónica interna, provocando la destrucción inmediata de las etapas de entrada o salida (Santamaría, 2020).

2.4.2. Tipos de Señales Manejadas por la ECU

Para que una herramienta de diagnóstico sea efectiva y segura, debe comprender y respetar la naturaleza de las señales que maneja la computadora. Según (Bosch G. , 2018), estas se clasifican en tres grandes grupos:

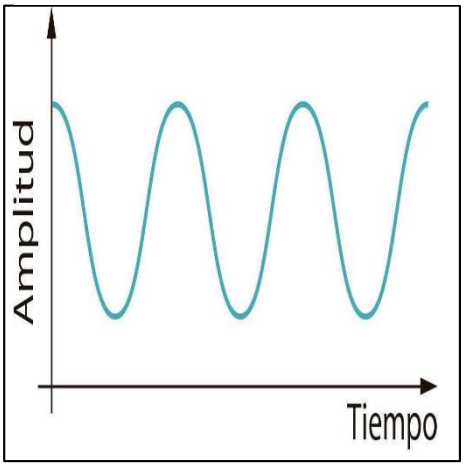
- **Señales Analógicas.** Son voltajes variables que cambian de forma continua proporcionalmente a la magnitud física que miden (temperatura, presión, posición). Ejemplo: sensor de temperatura de refrigerante (NTC), sensor de presión absoluta del colector (MAP).

  Las señales analógicas se definen conceptualmente como variables eléctricas continuas en el tiempo que pueden adoptar un número infinito de valores dentro de un rango operativo determinado. Constituyen un parámetro crítico en la fase de adquisición de datos del prototipo, puesto que representan la forma nativa en la que la mayoría de los sensores mecánicos

del automóvil, tales como los sensores de temperatura del refrigerante, los potenciómetros de posición de la mariposa de aceleración y los medidores de presión absoluta del colector, traducen magnitudes físicas del motor en diferencias de potencial fluctuantes.

Un instrumento inteligente fundamenta su precisión en la correcta interpretación de estas señales, ya que, a diferencia de las transiciones binarias y abruptas de los entornos digitales, las señales analógicas describen curvas suaves y progresivas donde cada sutil variación de milivoltios contiene información diagnóstica esencial sobre el estado del vehículo. El tratamiento físico de estas variables exige etapas de acoplamiento de alta impedancia para evitar perturbaciones por el efecto de carga, asegurando que el convertidor del microcontrolador capture fielmente la telemetría pura del sensor antes de transformar la información para su correcta visualización y lectura numérica en la pantalla de datos (Pérez, 2025).

FIGURA 17: Señal analógica



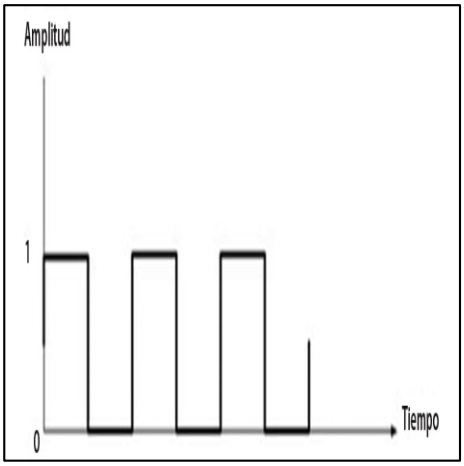
Fuente: GoConqr. (s.f.). Señal analógica y digital [Gráfico]. goconqr.com

- **Señales Digitales o Cuadradas.** Señales que conmutan entre dos niveles de voltaje definidos: Nivel Alto (generalmente 5V o 12V) y Nivel Bajo (0V o masa). La información no está en el voltaje, sino en la relación temporal entre estos niveles. (Bosch G. , 2018).

Las señales digitales o cuadradas se definen conceptualmente como variables discontinuas en el tiempo que conmutan de forma abrupta e instantánea entre dos niveles de tensión eléctrica fijos y bien diferenciados, conocidos en la ciencia de la computación como estados lógicos binarios. Constituyen un parámetro crítico en la fase de análisis de datos de tu proyecto de grado, puesto que representan el estándar moderno de comunicación y telemetría empleado por sensores de alta precisión, como los captadores de Efecto Hall destinados a la sincronización del cigüeñal y del árbol de levas.

Un instrumento inteligente fundamenta su versatilidad en la correcta decodificación de estas ondas, ya que, a diferencia de las señales analógicas cuya información se transmite mediante cambios continuos en la amplitud del voltaje, las señales cuadradas protegen la información codificándola en el dominio del tiempo a través de sus flancos verticales de subida y de bajada. Esta naturaleza binaria les otorga una inmunidad excepcional frente a las severas interferencias electromagnéticas y ruidos parásitos presentes en el compartimento del motor (Castro, 2024).

FIGURA 18: Señal digital o cuadrada



Fuente: Tecnociencia-Tecnopedia. (22 de noviembre de 2009). Señales analógicas y digitales [Gráfico]. Tecnociencia-Tecnopedia. blogspot.com

- **Señales de Frecuencia:** La información está en la cantidad de pulsos por segundo (Hz). Ejemplo: sensor de velocidad, sensor de fase (CMP).

- **Señales de Ciclo de Trabajo:** La información está en el porcentaje de tiempo que la señal permanece en estado alto respecto al ciclo total. Ejemplo: control de ralentí, control de presión de riel, señal de mando a inyectores.

- **Señales de Encendido/Apagado:** Niveles lógicos simples que indican estado (activado/desactivado).

- **Limitación teórica de herramientas tradicionales:** El multímetro convencional mide el valor promedio de estas señales, por lo que en una señal de 12V con ciclo de trabajo del 50%, mostrará 6V, valor que no representa la realidad física ni permite saber si la señal es correcta. La lámpara de prueba simplemente parpadea o permanece encendida, sin aportar datos cuantitativos. Es aquí donde la herramienta inteligente desarrollada marca la diferencia, al medir frecuencia y ciclo de trabajo reales. (Augeri, 2014).

- **Señales de Red o Comunicación** Son tramas de datos complejas que viajan por buses de comunicación multiplexada (CAN-BUS, LIN). Aquí la información se codifica digitalmente y requiere herramientas especializadas de interpretación de protocolos. Si bien exceden el alcance básico de este proyecto, su existencia marca la necesidad de que la etapa de entrada sea totalmente aislada y de alta impedancia para no alterar la tensión de reposo del bus, lo que provocaría fallas de comunicación graves. (Boylestad, 2020).

2.5. Metodologías y Estrategias del Diagnóstico Automotriz

El diagnóstico no es una actividad empírica ni aleatoria; constituye una metodología técnica estructurada para identificar, localizar y determinar la causa de una avería. (Ribas, 2017)define el diagnóstico automotriz como el conjunto de actividades

técnicas destinadas a evaluar el estado de funcionamiento de un sistema, detectar anomalías, identificar su origen y determinar su ubicación física o lógica.

2.5.1. Niveles de Profundidad en el Diagnóstico

La teoría moderna del diagnóstico de (Ribas, 2017) establece tres niveles de profundidad, cada uno con requisitos de instrumentación diferentes:

- Nivel Funcional: Es el nivel más básico. Se limita a verificar si el componente o sistema realiza su acción. Ejemplo: ¿Enciende la luz? ¿Gira el motor? Se responde con Sí/No. Herramientas necesarias: lámparas de prueba, sentidos humanos. Limitación: No explica por qué falla, solo indica que falla.

- Nivel Paramétrico: Se verifica si los valores de operación están dentro de los márgenes establecidos por el fabricante. Se compara el valor medido contra el valor teórico o esperado. Ejemplo: ¿El voltaje de batería es de 12?6V? ¿La resistencia del sensor es de 2.500 Ω? Herramientas necesarias: multímetros, medidores de presión. Limitación: Útil para valores estáticos, insuficiente para valores dinámicos o señales variables en el tiempo.

- Nivel de Señal: Es el nivel técnico más alto y preciso, al cual pertenece este proyecto. Consiste en analizar la forma, características temporales, calidad y evolución de la señal eléctrica en el tiempo. Se evalúa si la información que circula por el cable es correcta, completa, estable y oportuna. Ejemplo: ¿La señal del sensor Hall tiene flancos limpios? ¿El ciclo de trabajo del inyector es el adecuado? ¿Hay ruido eléctrico que distorsiona la información? Herramientas necesarias: osciloscopios, analizadores de lógica, y puntas lógicas inteligentes como la desarrollada.

2.5.2. La Lámpara de Prueba Convencional

Es la herramienta histórica y más extendida, es un circuito simple compuesto por una lámpara incandescente conectada en serie con una resistencia baja o directamente al terminal de prueba, cerrando el circuito a masa mediante una pinza o cable. Su principio se basa en el consumo de corriente para generar luz.

FIGURA 19: La lámpara de prueba



Fuente: Gresholm Market. (s.f.). Probador de circuitos automotrices [Fotografía]. Gresholm Market. gresholm.com.

- **Análisis de Seguridad:** Nula o Negativa. Como establece (Bosch G. , 2019), su impedancia de entrada es extremadamente baja (< 500 \Omega). Al conectarse a una salida de ECU, demandas corrientes de entre 100 mA y 300 mA, superando en 10 o 20 veces la capacidad de las salidas digitales, provocando la destrucción de los transistores de salida por sobrecalentamiento y ruptura de la unión semiconductora.

- **Análisis Funcional:** Solo indica presencia o ausencia de voltaje. No mide magnitud, polaridad, frecuencia ni calidad. No es apta para electrónica moderna, aunque sigue usándose por costumbre. (Bosch G. , 2019)

2.5.3. El Multímetro Digital Convencional

Según (Alcalde San Miguel, 2016) es una herramienta estándar de medición cuantitativa su funcionamiento se basa en la conversión Analógico-Digital (CAD) básica de baja velocidad y mide promedios de valores eléctricos. Un multímetro de taller estándar realiza entre 2 y 4 mediciones por segundo. Esto significa que ante una señal que cambia 100 veces por segundo, el aparato solo "ve" un valor promedio matemático, pero no la realidad física. No sirve para analizar señales de sensores de fase, inyectores o sensores de efecto Hall. Muestra números, pero no explica qué está pasando realmente.

FIGURA 20: Multímetro



Fuente: *Multímetro digital comercial compacto de verdadero valor eficaz (True RMS). Adaptado de Fluke Corporation, s.f.*

2.5.4. El Osciloscopio

Herramienta de laboratorio de referencia representa gráficamente el voltaje en función del tiempo. Alta velocidad de muestreo.

Desventaja: Costo elevado, complejidad de manejo, tamaño y fragilidad. Requiere conocimientos avanzados de interpretación de gráficos, lo cual limita su uso cotidiano en reparaciones generales. (Alcalde San Miguel, 2016)

FIGURA 21: El osciloscopio



Fuente: *Osciloscopio digital de almacenamiento para análisis de señales de frecuencia. Adaptado de Keysight Technologies, s.f. (keysight.com).*

2.6. Fundamentos de la Instrumentación Inteligente Aplicada

El concepto de "Inteligencia" aplicado a la instrumentación de diagnóstico se define teóricamente como la capacidad del dispositivo para adquirir datos, procesarlos, compararlos con patrones de referencia y entregar información útil interpretada, reduciendo la carga cognitiva del usuario (Pallas-Areny, 2013).

2.6.1. Características Teóricas de un Instrumento Inteligente

- Autorange o Autoidentificación: Capacidad de detectar automáticamente qué tipo de señal está recibiendo (continua, alterna, pulsante, tierra, positivo) sin que el usuario deba manipular selectores o interruptores. Esto se logra mediante algoritmos comparativos programados en el microcontrolador. (Pallas-Areny, 2013).

- Alta Velocidad de Adquisición: Capacidad de muestrear la señal a una frecuencia superior a la frecuencia máxima de interés. Se aplica el Teorema de Nyquist-Shannon, el cual establece que, para reconstruir correctamente una señal, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal medida. En el diseño, se implementa un sobre muestreo de hasta 10 veces para garantizar precisión y filtrado. (Pallas-Areny, 2013).

- Procesamiento Digital de Señales (DSP): Capacidad de aplicar operaciones matemáticas sobre la señal capturada para eliminar ruido, suavizar lecturas, calcular derivadas o integrales, y extraer parámetros como valor eficaz, frecuencia, ángulo de fase, etc. (Pallas-Areny, 2013).

- Interfaz Hombre-Máquina (HMI): Transformación de datos numéricos crudos en información comprensible (luces, gráficos, valores numéricos, mensajes de estado). (Pallas-Areny, 2013).

2.7. SISTEMAS EMBEBIDOS Y MICROCONTROLADORES APLICADOS AL DIAGNÓSTICO

2.7.1. Concepto y Características de los Sistemas Embebidos

Según (González, 2022), un sistema embebido se define como un sistema de cómputo dedicado, diseñado para cumplir una función específica dentro de un sistema más amplio, con restricciones de recursos, tiempo y rendimiento definidas previamente.

A diferencia de las computadoras de propósito general, que están diseñadas para realizar múltiples tareas y adaptarse a diferentes aplicaciones, los sistemas embebidos se crean para realizar una tarea concreta de manera eficiente, confiable y económica. Esta característica los hace ideales para su aplicación en instrumentos de medición y diagnóstico, donde se requiere un funcionamiento estable, respuestas rápidas y una integración perfecta con el entorno de trabajo.

2.7.2. Clasificación de los Sistemas Embebidos

Según sus características de funcionamiento y capacidad de procesamiento, los sistemas embebidos se clasifican en tres categorías principales, de las cuales el proyecto desarrollado se enmarca en la última:

- Sistemas Embebidos de Baja Gama: Operan con recursos limitados, procesadores simples y funciones básicas. Se utilizan en aplicaciones donde no se requiere procesamiento complejo ni velocidad de respuesta elevada.

- Sistemas Embebidos de Media Gama: Cuentan con mayor capacidad de procesamiento, memoria y capacidad de entrada/salida. Permiten ejecutar tareas más complejas, realizar cálculos avanzados y gestionar interfaces de usuario más elaboradas.

- Sistemas Embebidos de Alta Gama: Integran procesadores de alto rendimiento, gran cantidad de memoria y capacidades de procesamiento paralelo. Son capaces de ejecutar sistemas operativos complejos y realizar múltiples tareas simultáneamente.

2.8. Características Principales Aplicadas al Proyecto

Para el desarrollo del Instrumento Automotriz Inteligente Para El Diagnostico Eléctrico Y Electrónico del Automóvil, se han seleccionado las características que mejor se adaptan a las necesidades técnicas y funcionales, según (Systems.Espressif, 2024) y (Smith, 2013):

- Funcionamiento en Tiempo Real: El sistema debe ser capaz de responder a las entradas y eventos en un tiempo determinado y conocido, sin retrasos que afecten la precisión de las mediciones o la detección de señales rápidas. Esta característica es fundamental, ya que las señales presentes en los vehículos pueden variar en fracciones de segundo y requieren una respuesta inmediata por parte del dispositivo.

- Eficiencia Energética: Al ser un instrumento portátil, debe operar con bajo consumo de energía, permitiendo un tiempo de uso prolongado sin necesidad de recarga o cambio de batería.

- Fiabilidad y Estabilidad: Debe funcionar de manera continua y consistente en condiciones de operación variables, como cambios de temperatura, vibraciones y presencia de interferencias electromagnéticas, características propias del entorno de un taller automotriz.

- Interacción con el Entorno: Debe ser capaz de recibir información del exterior a través de sensores o conexiones, procesarla y generar salidas que se comuniquen con el usuario mediante indicadores visuales, sonoros o pantallas de visualización.

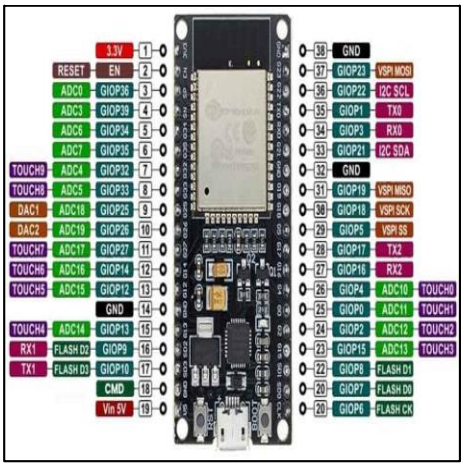
2.9. Funcionamiento del Microcontrolador ESP32

El componente central que se ha seleccionado como "cerebro" del instrumento es el microcontrolador ESP32, desarrollado por la empresa Espressif Systems. Esta selección se basa en sus características técnicas, su capacidad de procesamiento, su versatilidad y su adecuación a los requisitos funcionales y económicos del proyecto.

2.9.1. MICROCONTROLADOR ESP32

Es el núcleo inteligente del dispositivo, se encarga de recibir las señales acondicionadas, procesarlas según los algoritmos programados y controlar el funcionamiento general del instrumento integra el procesador, la memoria, los conversores analógico-digitales y los periféricos necesarios para realizar todas las funciones de medición y análisis.

FIGURA 22: Esp32



Fuente: *Diagrama técnico de distribución y configuración de pines (Pinout) del microcontrolador ESP32. Adaptado de Talos Electronics, s.f. (taloselectronics.com).*

2.9.2. Características Técnicas del Procesador

Según la documentación oficial del fabricante (Systems.Espressif, 2024) el ESP32 integra un sistema en chip (SoC) que combina procesamiento, conectividad y periféricos en un solo dispositivo, ofreciendo prestaciones muy superiores a las de microcontroladores tradicionales utilizados en aplicaciones similares. Sus características principales son:

- Arquitectura de Procesamiento: Cuenta con dos núcleos de procesador Xtensa® LX6 de 32 bits, capaces de operar a velocidades de reloj de hasta 240 MHz. Esta capacidad de procesamiento permite realizar cálculos complejos, ejecutar algoritmos de análisis de señales y gestionar múltiples tareas al mismo tiempo, garantizando que el dispositivo responda en tiempo real a las entradas recibidas.

- Memoria Integrada: Dispone de memoria flash de hasta 4 MB y memoria RAM de 520 KB, lo que permite almacenar el programa de funcionamiento, los datos de calibración y la información generada durante las mediciones, sin necesidad de componentes adicionales para el almacenamiento.

- Conversores Analógico-Digitales (CAD): Integra 12 canales de entrada analógica con una resolución de 12 bits. Esta característica es de vital importancia para el proyecto, ya que permite convertir las señales eléctricas analógicas provenientes del circuito bajo prueba en información digital que puede ser procesada por el sistema. Una resolución de 12 bits significa que el rango de medición se divide en 4096 niveles discretos, lo que otorga una precisión de medición de aproximadamente 0,01 voltios, suficiente para detectar variaciones pequeñas en las señales del vehículo.

- Periféricos de Entrada/Salida: Cuenta con múltiples pines de entrada y salida programables, capaces de operar en diferentes modos, incluyendo entradas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, salidas de modulación por ancho de pulso (PWM) y comunicaciones seriales. Esta versatilidad permite conectar todos los componentes necesarios para el funcionamiento del instrumento, como indicadores LED, pantallas de visualización, botones de operación y dispositivos de comunicación.

- Sistemas de Temporización: Incluye temporizadores de alta resolución, contadores y unidades de captura de señales, fundamentales para medir parámetros como la frecuencia, el ciclo de trabajo y el tiempo de duración de los pulsos, características esenciales para el análisis de señales digitales y pulsantes presentes en los sistemas automotrices.

2.9.3. Ventajas de la Selección del ESP32

- Velocidad de Procesamiento: Permite captar y procesar señales de alta frecuencia, superando la capacidad de medición de los multímetros

convencionales, que no son capaces de seguir variaciones rápidas. (Systems.Espressif, 2024)

- Capacidad de Análisis: Facilita la implementación de algoritmos complejos para el procesamiento de señales, lo que permite distinguir entre diferentes tipos de señales, calcular parámetros técnicos y presentar la información de manera comprensible para el usuario. (Systems.Espressif, 2024)

- Flexibilidad de Programación: Cuenta con entornos de desarrollo accesibles y lenguajes de programación conocidos, lo que simplifica el proceso de creación y modificación del software, permitiendo adaptar el funcionamiento del dispositivo según las necesidades específicas de aplicación. (Systems.Espressif, 2024)

- Relación Costo-Beneficio: Ofrece prestaciones muy elevadas a un precio reducido, lo que permite desarrollar un instrumento de alto rendimiento a un costo accesible, cumpliendo con el objetivo de crear una herramienta económica y funcional para los talleres. (Systems.Espressif, 2024)

2.10. Fundamentos del Procesamiento de Señales Digitales

El funcionamiento del instrumento de diagnóstico se basa en la capacidad de transformar señales eléctricas del mundo real en información digital procesable, y luego convertir esa información en datos comprensibles para el usuario. Este proceso se conoce como procesamiento de señales digitales, y se rige por principios teóricos fundamentales que se aplican en el diseño y desarrollo del sistema. (Systems.Espressif, 2024)

2.10.1. Etapas del Procesamiento de Señales

Según (Smith, 2013), el procesamiento de señales digitales se desarrolla en tres etapas fundamentales:

- **Etapa 1. Adquisición de Señales.** Es la etapa en la que la información del exterior es captada por el sistema. En el caso del proyecto, esto se realiza a través de los terminales de entrada del dispositivo, donde se conectan las puntas de prueba que entran en contacto con los circuitos del vehículo. Antes de llegar al microcontrolador, las señales pasan por circuitos de acondicionamiento que adaptan sus niveles y características para que puedan ser procesadas correctamente. Una característica fundamental de esta etapa es el cumplimiento del Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon, que establece que para poder reconstruir una señal de manera precisa, la frecuencia con la que se toman las muestras debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta presente en la señal original. En el diseño del instrumento, se ha implementado un sistema de sobremuestreo, donde la frecuencia de muestreo es hasta diez veces superior a la máxima frecuencia que se espera medir, lo que garantiza que se capturen todos los detalles de la señal y se eliminen errores por muestreo insuficiente.

- **Etapa 2. Procesamiento y Cálculo.** Una vez que la señal ha sido captada y acondicionada, se somete a operaciones matemáticas y lógicas para extraer la información relevante. En esta etapa se realizan cálculos para determinar parámetros como el voltaje, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la resistencia y la polaridad de la señal. Por ejemplo, para medir la frecuencia de una señal pulsante, el sistema cuenta el número de ciclos completos que se producen en un intervalo de tiempo determinado. Para calcular el ciclo de trabajo, se mide el tiempo que la señal permanece en nivel alto y el tiempo total que dura un ciclo, y se calcula la relación porcentual entre ambos valores. Para identificar la polaridad, se comparan los valores de voltaje medidos con umbrales predefinidos que permiten distinguir entre niveles positivos, negativos (tierra) y valores intermedios.

- **Etapa 3. Presentación de Resultados.** La información procesada se transforma en formatos comprensibles para el usuario, mediante indicadores visuales como luces LED de diferentes colores, pantallas de visualización que

muestran valores numéricos y textos explicativos, y señales sonoras que indican condiciones específicas de funcionamiento. El objetivo de esta etapa es convertir datos técnicos en información útil que permita al técnico identificar rápidamente el estado del circuito y detectar posibles fallas.

2.10.2. Tipos de Señales Procesadas

- Señales de Voltaje Continuo: Se miden para verificar el estado de la batería, el funcionamiento de circuitos de alimentación y la presencia de voltaje en puntos específicos. El sistema detecta si los valores se encuentran dentro de los rangos normales y avisa si existen desviaciones. (Smith, 2013)

- Señales de Resistencia: Se utilizan para evaluar el estado de componentes como sensores, bobinas, resistencias y conexiones. El sistema compara los valores medidos con los rangos teóricos establecidos por los fabricantes para determinar si el componente funciona correctamente. (Smith, 2013)

- Señales Digitales y Pulsantes: Son las más complejas de analizar y las que presentan mayores dificultades para las herramientas tradicionales. El sistema mide su frecuencia, ciclo de trabajo, duración de los pulsos y calidad de la señal, permitiendo identificar fallas como interrupciones, cortocircuitos o degradación de la información. (Smith, 2013)

- Señales de Continuidad: Se analizan para verificar si existe conexión eléctrica entre dos puntos, permitiendo detectar circuitos abiertos o conexiones defectuosas. (Smith, 2013)

2.11. Conceptos Fundamentales de la Metrología Aplicada

2.11.1. Definiciones Básicas

- **Medición:** Es el conjunto de operaciones destinadas a determinar el valor de una magnitud. En el contexto de este proyecto, se refiere a la obtención de

valores de voltaje, resistencia, frecuencia y otras magnitudes eléctricas presentes en los vehículos. (Fischer, 2014)

- **Magnitud:** Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente. Las magnitudes que se miden en el instrumento son magnitudes eléctricas: voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y tiempo. (Fischer, 2014).

- **Valor verdadero:** Valor que correspondería perfectamente a una magnitud determinada, si fuera posible determinarlo. Dado que toda medición tiene incertidumbre, el valor verdadero es un concepto teórico al que se aproxima cada vez más mediante mediciones más precisas. (Fischer, 2014).

- **Valor medido:** Resultado de una medición, obtenido mediante un instrumento o método determinado. (Fischer, 2014).

- **Error de medición:** Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de la magnitud. Se expresa generalmente como valor absoluto o como porcentaje. (Fischer, 2014)

2.11.2. Características de Calidad de las Mediciones

Las mediciones se evalúan según cuatro características principales, que son fundamentales para definir la calidad de cualquier instrumento:

- **Exactitud.** Es el grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero de la magnitud. Un instrumento es exacto cuando sus mediciones se acercan lo más posible al valor real. La exactitud depende de la calidad de los componentes utilizados, del diseño del circuito y del proceso de calibración aplicado. (Alcalde San Miguel, 2016)

- **Precisión.** Se refiere al grado de concordancia entre los resultados de mediciones repetidas realizadas en las mismas condiciones. Un instrumento es preciso cuando presenta resultados muy similares al medir la misma

magnitud varias veces. La precisión está relacionada con la estabilidad y la repetibilidad del sistema, y no depende directamente de la exactitud: un instrumento puede ser preciso, pero no exacto, o exacto, pero no preciso. (Alcalde San Miguel, 2016)

- **Sensibilidad.** Es la capacidad del instrumento para detectar cambios pequeños en la magnitud medida. Se expresa como la variación mínima de la magnitud que produce un cambio detectable en la indicación del dispositivo. En el diseño del instrumento desarrollado, se ha buscado una sensibilidad alta para poder distinguir variaciones pequeñas que pueden indicar fallas o desviaciones de funcionamiento. (Alcalde San Miguel, 2016)

- **Linealidad.** Es la propiedad que hace que la relación entre el valor medido y el valor real sea proporcional en todo el rango de operación. Un instrumento es lineal cuando, si se aumenta la magnitud medida en una cantidad determinada, la indicación del dispositivo aumenta en una cantidad constante. La linealidad es fundamental para garantizar que las mediciones sean correctas en todos los valores del rango de trabajo. (Alcalde San Miguel, 2016)

2.12. Criterios de Evaluación de Instrumentos de Diagnóstico Automotriz

2.12.1. Criterios Técnicos

- **Rango de medición:** Es el conjunto de valores de magnitud que el instrumento puede medir con exactitud. Para su aplicación en el diagnóstico automotriz, es necesario que el rango sea suficiente para cubrir todos los valores que pueden presentarse en los vehículos, desde valores bajos cercanos a cero hasta valores máximos que se pueden encontrar en condiciones de operación. (Augeri, 2014).

- **Resolución:** Es la menor variación de la magnitud que puede ser detectada y mostrada por el instrumento. Una resolución alta permite distinguir entre

valores muy similares, lo que es importante para detectar desviaciones pequeñas en el funcionamiento de los sistemas. (Augeri, 2014).

- **Velocidad de respuesta:** Es el tiempo que tarda el instrumento en mostrar el valor correcto después de que se ha producido un cambio en la magnitud medida. Para analizar señales variables o rápidas, es necesaria una velocidad de respuesta baja, es decir, una respuesta inmediata. (Augeri, 2014).

- **Estabilidad:** Es la capacidad del instrumento para mantener sus características de funcionamiento constantes a lo largo del tiempo y ante cambios en las condiciones ambientales, como temperatura, humedad o vibraciones. (Augeri, 2014).

- **Capacidad de análisis de señales:** Se refiere a la posibilidad de identificar y medir diferentes tipos de señales: continuas, alternas, digitales, pulsantes. En el caso del diagnóstico automotriz, es fundamental que el instrumento pueda procesar señales de naturaleza distinta, ya que los vehículos actuales utilizan todos estos tipos de señales para comunicar información y controlar sus sistemas. (Santamaría, 2020).

- **Identificación automática:** Es la capacidad de reconocer el tipo de señal presente sin necesidad de que el usuario seleccione parámetros o modos de funcionamiento. Esta característica mejora la eficiencia y reduce la posibilidad de errores de operación. (Santamaría, 2020).

- **Capacidad de procesamiento:** Se refiere a la posibilidad de realizar cálculos y análisis sobre las señales, como la determinación de frecuencia, ciclo de trabajo, tiempo de duración de pulsos y otros parámetros técnicos que son necesarios para evaluar el estado de funcionamiento de los componentes. (Santamaría, 2020).

2.12.2. Métodos de Evaluación en Laboratorio

- **Comparación con patrones:** Consiste en medir valores conocidos y precisos utilizando el instrumento en evaluación, y comparar los resultados con los valores reales obtenidos mediante equipos de referencia certificados. Este es el método fundamental para determinar la exactitud y la precisión. (Augeri, 2014).

- **Pruebas de límites:** Se evalúa el funcionamiento del instrumento en los extremos del rango de medición, comprobando que funcione correctamente tanto con valores mínimos como con valores máximos, y que no presente errores o fallas en estos puntos. (Augeri, 2014).

- **Pruebas de estabilidad:** Se realiza un seguimiento de las mediciones durante un periodo de tiempo prolongado o ante cambios en las condiciones ambientales, para verificar que los resultados se mantienen constantes y que el instrumento no sufre degradación de sus características. (Augeri, 2014).

- **Pruebas de seguridad:** Se simulan situaciones de riesgo, como sobretensiones, cortocircuitos o conexiones incorrectas, para verificar que los sistemas de protección funcionan correctamente y que no se producen daños. (Augeri, 2014).

CAPITULO III: PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

«De vez en cuando, una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación» – *Dean Kamen*.

3.1. Diseño Electrónico del Instrumento

3.1.1. Estructura General

El diseño se realizó como un sistema modular interconectado, permitiendo el flujo ordenado de la información desde la entrada de la señal física hasta la visualización de resultados procesados, la estructura se divide en tres módulos funcionales principales, diseñadas para trabajar en conjunto bajo estrictos estándares de seguridad y precisión, cubriendo rangos de operación de 0V a 36V, adaptados a sistemas de 12V y 24V automotrices.

3.1.1.1. Módulo de Entrada y Aislamiento Galvánico. Esta etapa constituye la primera línea de defensa del instrumento y es fundamental para cumplir con los requisitos de seguridad técnica exigidos en el diagnóstico de vehículos modernos.

Su función primordial es recibir las señales físicas provenientes del sistema eléctrico del automóvil y transferirlas al microcontrolador de forma segura, garantizando un buen aislamiento galvánico, este aislamiento es crítico, ya que separa eléctricamente el "lado primario" (vehículo) del "lado secundario" (instrumento), evitando que picos de tensión, ruidos electromagnéticos o corrientes de fuga dañen tanto al equipo de medición como a las unidades de control electrónico (ECU) del automóvil.

El diseño implementa cuatro canales de entrada independientes, cada uno con una configuración idéntica para permitir la detección simultánea de diversas señales lógicas, estos canales están asignados a los pines de entrada/salida de propósito general (GPIO) del ESP32 de la siguiente manera: Canal 2 (GPIO 27), Canal 3 (GPIO 26), Canal 4 (GPIO 25) y Canal 5 (GPIO 33). Este diseño permite al técnico analizar múltiples puntos de prueba, como señales de inyectores o sensores Hall, manteniendo la integridad individual de cada lectura

- **Protección contra Inversión de Polaridad.** En la entrada de cada canal se ha integrado un diodo rectificador 1N4007, este componente actúa como una válvula eléctrica que permite el flujo de corriente únicamente en la dirección correcta hacia el optoacoplador, bloqueando cualquier paso en caso de una

conexión errónea o inversa por parte del operario. El diodo seleccionado es capaz de soportar voltajes inversos y corrientes directas, lo que proporciona un margen de seguridad.

- **Limitación de Corriente y Alta Impedancia.** Para asegurar que el instrumento no interfiera con el funcionamiento del circuito bajo prueba evitando el fenómeno de "carga" que presentan las lámparas de prueba tradicionales se utiliza una resistencia limitadora de 2.2 kΩ en serie con el optoacoplador. El valor de esta resistencia ha sido calculado minuciosamente mediante la siguiente relación matemática:

$$I = \frac{V_{in} - Vf_{diodo} - Vf_{optocoupler}}{R_{limitadora}}$$

Al aplicar voltajes de trabajo de entre 12V y 24V, el cálculo resulta en una corriente de aproximadamente **10 mA (I=(24V−1.2V−0.7V)/2200Ω=0.010A).** Esta corriente es suficiente para activar el componente interno de aislamiento, pero lo suficientemente baja como para no sobrecargar los transistores de salida de las computadoras automotrices, cumpliendo con el objetivo de mantener una alta impedancia de entrada.

- **Transferencia de Señal mediante Optoacoplamiento.** El componente central de esta etapa es el optoacoplador 4N35, un dispositivo de 6 pines que encapsula un diodo emisor de luz (LED) y un fototransistor, la transferencia de información ocurre mediante un haz de luz interno cuando la señal del vehículo llega al lado primario, el LED se ilumina y activa la base del fototransistor en el lado secundario. En el lado del microcontrolador (secundario), se ha implementado una configuración con una resistencia Pull-up de 10 kΩ conectada a 3.3V, esta configuración establece una lógica de conmutación invertida para garantizar la estabilidad del sistema que son el Estado Inactivo, Cuando no hay señal en el canal, el optoacoplador permanece apagado y el pin del ESP32 lee un nivel ALTO (HIGH = 3.3V) debido a la resistencia pull-up y Estado Activo, Al recibir una señal (voltaje

positivo o pulso), el optoacoplador se activa, permitiendo que el colector del fototransistor derive a masa, lo que genera una lectura de nivel BAJO (LOW = 0V) en el microcontrolador

3.1.1.2.Módulo de Acondicionamiento y Adaptación. Adapta los niveles de voltaje externos a rangos seguros y compatibles con el microcontrolador, mediante divisores de tensión, diodos Zener y limitadores de corriente.

Esta etapa del hardware es la responsable de realizar la interfaz entre los niveles de tensión del entorno automotriz y la electrónica de baja potencia del microcontrolador, su función principal es doble: por un lado, debe escalar voltajes elevados (hasta 36V) a rangos que el convertidor analógico-digital del ESP32 pueda procesar (0-3.3V) y, por otro, debe actuar como un sistema de protección activa para evitar que cualquier sobretensión dañe permanentemente el pin GPIO 39.

- **Diseño del Divisor de Tensión de Alta Impedancia** Para lograr una medición precisa de voltaje sin interferir en el circuito del vehículo, se implementó un divisor resistivo de precisión compuesto por dos resistencias: R1 = 100 kΩ y R2 = 10 kΩ. La selección de estos valores no es aleatoria, sino que responde a la necesidad de mantener una impedancia de entrada superior a 10 MΩ. Este diseño de alta impedancia es una de las ventajas competitivas del prototipo, ya que garantiza que el instrumento no "consuma" corriente del circuito bajo prueba, evitando así el riesgo de quemar transistores sensibles en las Unidades de Control Electrónico (ECU) o generar caídas de tensión que falseen el diagnóstico.

  La relación de reducción de tensión se rige por la siguiente fórmula matemática fundamental:

$$V_{out} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

  Donde:

  V_{out}(Voltaje de salida): Es el voltaje reducido que llega al pin GPIO 39 del ESP32, Este valor nunca debe superar los 3.3V, que es el límite máximo del microcontrolador.

V_{in} (Voltaje de entrada): Es el voltaje real que proviene de la batería o de los sensores del vehículo (que puede oscilar entre 12V, 24V o picos de hasta 36V)

R1 y R2 (Resistencias): Son los componentes que realizan la división física. En el diseño, se utilizan valores de R1 = 100 kΩ y R2 = 10 kΩ.

Al sustituir los valores del prototipo en la parte de la fórmula, obtenemos el factor de escala: **Factor=10k/100k+10k=10/110=0.0909**
Esto significa que el voltaje que ve el microcontrolador será siempre el 9.09% del voltaje real del auto, gracias a esta relación constante, el instrumento puede procesar diferentes rangos de trabajo:

- **Si el auto tiene 12V:** 12×0.0909=1.09V (Seguro para el ESP32).
- **Si el sistema es de 24V:** 24×0.0909=2.18V (Seguro para el ESP32).
- **Límite de diseño (36V):** 36×0.0909=3.27V (Seguro para el ESP32).

El algoritmo de programación utiliza esta misma fórmula a la inversa para que, cuando el microcontrolador lea 1.09V, la pantalla LCD muestre correctamente "**12.00V**" al técnico

- **Etapa de Protección Activa (Diodo Zener).** Como medida de seguridad frente a posibles picos de tensión superiores a 36V, el diseño integra un diodo Zener de 3.3V (modelo 1N5226B) conectado en paralelo con la salida del divisor, el funcionamiento de esta protección asegura que si por error se conecta el instrumento a una fuente de tensión excesiva o se produce un pico transitorio, el diodo Zener entra en su región de ruptura y comienza a conducir corriente hacia masa una vez superados los 3.3V, limitando físicamente el voltaje que llega al pin del microcontrolador.

  Para proteger al propio diodo Zener de una destrucción por sobrecorriente, se ha instalado una resistencia serie de 1 kΩ entre el divisor y el pin GPIO

39, en un escenario de sobretensión accidental de 3.6V en el divisor, el cálculo de la corriente de protección es:

$$Izener = 3.6V - 3.3V / 1000\Omega = 0.3mA.$$

Este valor de 0.3 mA es extremadamente bajo y seguro, lo que garantiza que la protección sea efectiva sin degradar los componentes internos del instrumento

- **Unidad de Procesamiento Central.** Nucleada en el microcontrolador ESP32 DevKit V1 de 30 pines, ejecuta el análisis, medición y lógica inteligente de todas las señales. El microcontrolador se integró en el sistema como el punto de convergencia de todas las etapas de hardware. Físicamente, el ESP32 ha sido montado sobre una placa de circuito, PCB y protoboard, de forma que sus pines de entrada y salida (GPIO) coincidan con los módulos de protección previamente calculados, la unidad recibe señales analógicas reducidas a través del pin GPIO 39 y señales digitales aisladas por optoacopladores en los pines GPIO 27, 26, 25 y 33.

- **Fase de Identificación Automática**: Al entrar en contacto con un cable del vehículo, el procesador ejecuta una serie de comparaciones lógicas en microsegundos. Gracias a su velocidad de 240 MHz, el sistema determina instantáneamente si la señal es un voltaje fijo (batería), una masa o un tren de pulsos (como el de un sensor de cigüeñal), esto elimina la necesidad de que el técnico manipule selectores físicos, reduciendo la carga cognitiva y el error humano durante el servicio.

- **Gestión Dinámica de Funciones y Modos de Trabajo** La versatilidad práctica del instrumento reside en la capacidad del procesador para cambiar su comportamiento según el requerimiento del técnico. Mediante la lectura de los botones de navegación (SELECT, UP, DOWN), configurados con resistencias Pull-up internas, el usuario puede navegar por el menú del sistema.

Cuando el técnico selecciona el MODO FREC (Frecuencímetro), el procesador activa sus temporizadores de hardware de alta resolución para medir señales dinámicas de hasta 50 kHz con una exactitud superior al 99%. Si se selecciona el MODO PULS (Generador), el ESP32 cambia su rol para convertirse en un emisor, inyectando pulsos de prueba controlados para activar componentes como inyectores o relés, demostrando una multifuncionalidad que integra tres herramientas en una sola.

- **Retroalimentación Inmediata y Seguridad Operativa.** Finalmente, la unidad de procesamiento gestiona la interfaz hombre-máquina para ofrecer una respuesta sensorial completa. En tiempo real, el procesador activa los indicadores LED (rojo para positivo y verde para masa) y el buzzer de alerta sonora. Un aspecto vital es la función de seguridad que si el procesador detecta a través de su canal ADC un voltaje superior a los 30V, interrumpe las lecturas normales y emite pitidos rápidos de advertencia, protegiendo tanto al operario como al instrumento de condiciones de sobretensión peligrosas.

3.1.1.3.Módulo de Salida y Visualización. Compuesto por indicadores luminosos codificados por canal, pantalla LCD alfanumérica I2C y alerta sonora, este módulo constituye la etapa final del flujo de información, donde los datos procesados por el microcontrolador se transforman en señales comprensibles para el operario. El diseño jerarquiza la información mediante un sistema de retroalimentación redundante que combina indicadores cualitativos (luces LED), cuantitativos (pantalla LCD) y acústicos (buzzer), con el fin de reducir la carga cognitiva del técnico y agilizar el diagnóstico en el taller.

- **Sistema de Indicación Luminosa por Canal (Respuesta Cualitativa)**
  Para permitir una interpretación instantánea de la señal sin necesidad de consultar datos numéricos, se ha implementado una red de 7 diodos LED de alta luminosidad. Cada canal de entrada posee indicadores codificados por colores que emulan la simplicidad operativa de una punta lógica convencional, pero bajo una gestión digital protegida.

Cada LED está conectado en serie con una resistencia limitadora de 330 Ω, lo que garantiza que la corriente por componente no exceda los 10 mA, protegiendo así los pines de salida del ESP32.

El sistema traduce los estados lógicos detectados en comportamientos visuales específicos:

- **Nivel Alto (> 5V):** Activación fija del LED rojo, indicando presencia de voltaje positivo.
- **Nivel Bajo / Masa:** Activación fija del LED verde, indicando una conexión efectiva a tierra.
- **Señal Pulsante:** Parpadeo rítmico de ambos indicadores, lo que permite identificar visualmente la actividad de sensores Hall o inyectores.

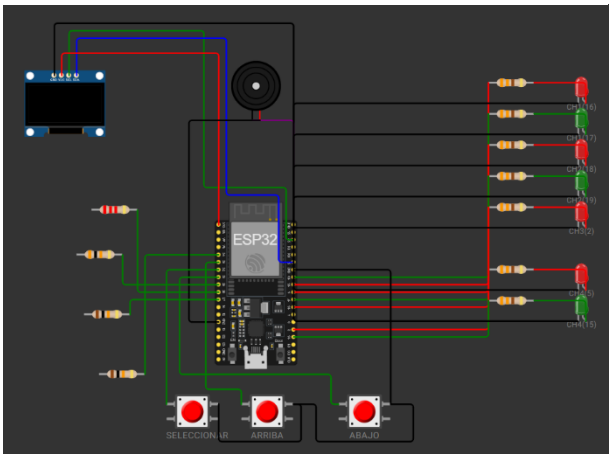
- **Sistema de Visualización Alfanumérica (Respuesta Cuantitativa).** Para los niveles de diagnóstico paramétrico y de señal, el instrumento incorpora una pantalla LCD Oled, la cual permite visualizar mediciones exactas y parámetros técnicos complejos de forma simultánea.

  La pantalla se integra mediante una interfaz I2C conectada a los pines GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL). El uso de este protocolo es fundamental en el entorno automotriz, ya que reduce el cableado a solo dos líneas de datos.

  Según el modo de navegación seleccionado (DET, VOLT, FREC, ANCHO), la pantalla presenta al técnico información procesada con una resolución de hasta dos decimales.

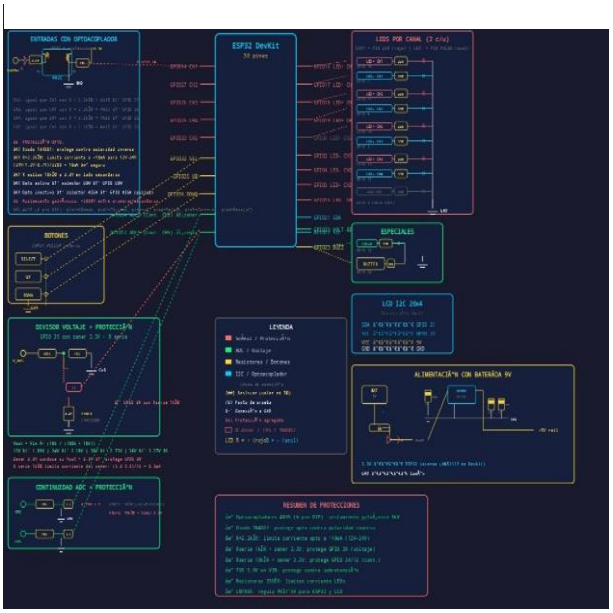
- **Sistema de Retroalimentación Acústica y Alertas de Seguridad.** Como complemento a la interfaz visual, se ha integrado un buzzer activo de 5V conectado al pin GPIO 23 con una resistencia de protección de 100 Ω. El sistema emite un sonido continuo cuando detecta una resistencia inferior a 30 Ω, permitiendo que el técnico valide la integridad de un cable sin necesidad de retirar la vista del punto de prueba.

FIGURA 24: Diagrama eléctrico



FUENTE: *Elaboración propia*

FIGURA 23: Conexiones del diagrama eléctrico



Fuente: *Elaboración propia*

3.1.2. Diseño Detallado de Etapas y Circuitos Electrónicos

- **Diodo Rectificador 1N4007:** Ubicado en la entrada de cada canal. Protege contra inversión de polaridad, permitiendo el paso de corriente solo en la dirección correcta. Soporta hasta 1000V de voltaje inverso y 1A de corriente directa.

- **Resistencia Limitadora de Corriente 2.2 kΩ:** Calculada específicamente para limitar la corriente que pasa por el optoacoplador a un valor seguro de ~10 mA para rangos de 12V a 24V.

Fórmula de cálculo aplicada:

I = (Vin - Vf_diodo - Vf_optocoupler) / RI =

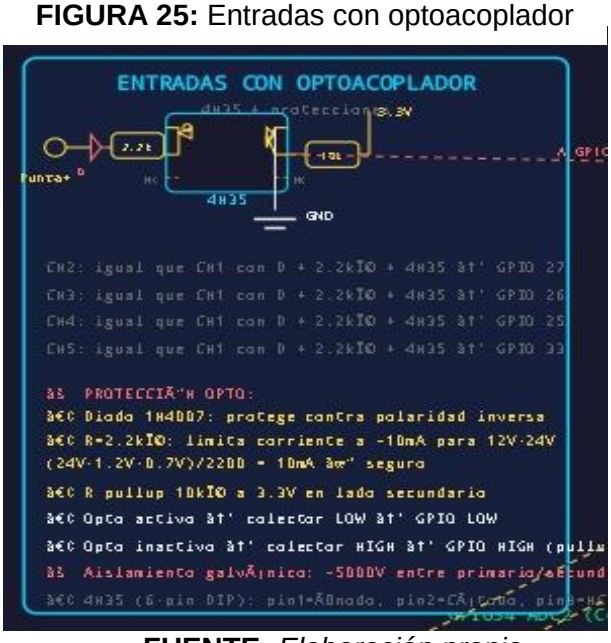
(24V - 1.2V - 0.7V) / 2200Ω = 10 mA → Valor seguro y óptimo para el componente.

- **Optoacoplador 4N35:** Componente clave de 6 pines que provee el aislamiento galvánico. Transfiere la señal eléctrica mediante luz, sin conexión física directa.

- **Lado Primario (Entrada):** Conectado al circuito del vehículo.

- **Lado Secundario (Salida):** Conectado al ESP32. Se utiliza una resistencia Pull-up de 10 kΩ a 3.3V, asegurando que cuando el opto está inactivo, la lectura sea ALTA (HIGH = 3.3V), y cuando activo, pase a BAJA (LOW = 0V).

FIGURA 25: Entradas con optoacoplador



FUENTE: *Elaboración propia*

3.1.2.1.Medición de Voltaje y Protección Avanzada (GPIO39). Para la medición de voltaje continuo en el rango de 0V a 36V, rango sobredimensionado para cubrir sistemas de 12V y 24V con margen de seguridad, se diseñó un circuito divisor con protección activa contra sobretensiones, conectado a la entrada analógica GPIO 39.

- **Divisor Resistivo de Precisión:** Compuesto por resistencia R1 = 100 kΩ y R2 = 10 kΩ.

Fórmula de reducción de tensión:

$$V_{out} = V_{in} \times (R2 / (R1 + R2))$$

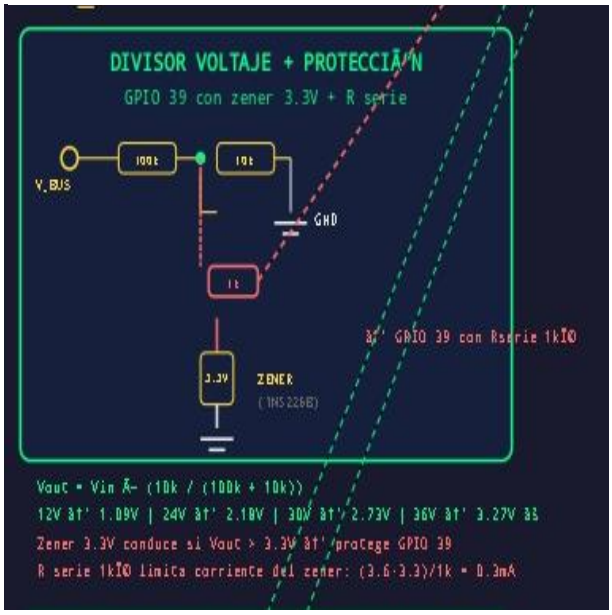
$$V_{out} = V_{in} \times (10k / (100k + 10k)) = V_{in} \times 0.0909$$

- **Protección Zener:** Diodo Zener de 3.3V conectado a la salida del divisor. Si el voltaje calculado supera los 3.3V, el diodo conduce y limita el voltaje que llega al pin del microcontrolador, protegiéndolo de sobretensiones.
- **Resistencia Serie 1 kΩ:** Limita la corriente que pasa por el diodo Zener cuando entra en conducción, protegiendo tanto el diodo como el pin de entrada.

Cálculo de corriente de protección:

$I_{zener} = (3.6V - 3.3V) / 1000\Omega = 0.3\ mA \rightarrow$ Corriente mínima y segura.

FIGURA 26: Divisor de voltaje



FUENTE: *Elaboración propia*

3.1.2.2.Medición de Continuidad y Protección Específica. Se diseñaron entradas dedicadas para la prueba de continuidad, con topología de protección idéntica a la etapa de voltaje, permitiendo medir resistencia baja entre puntos sin riesgo de dañar el microcontrolador con las siguientes características y conexiones:

- Entrada Continuidad Canal 2: Conectada al pin GPIO 34 (ADC2).
  - Protección: Resistencia 10 kΩ en serie + Diodo Zener 3.3V.
- Entrada Continuidad Canal 5: Conectada al pin GPIO 12 (ADC5).
  - Protección: Resistencia 10 kΩ en serie + Diodo Zener 3.3V.

Esta configuración asegura que cualquier voltaje superior a 3.3V sea derivado a masa, protegiendo las entradas analógicas de alta sensibilidad del ESP32.

3.1.2.3.Unidad de Procesamiento Central - ESP32 DevKit V1. Se definió la asignación exacta de pines según el diseño técnico detallado, asegurando compatibilidad y aprovechamiento de periféricos. Se utilizó la versión de 30 pines, optimizada para este proyecto.

Tabla 1: Conexiones del ESP32

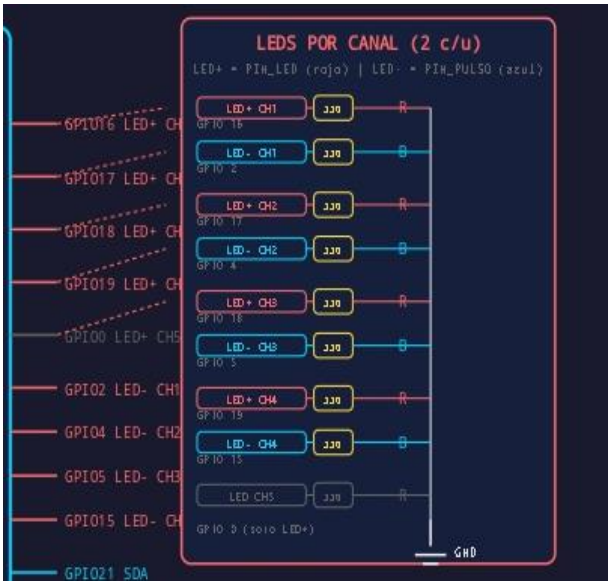
GPIO	Conexión	Componente	Notas
14	Entrada	CH1 H/L	1kΩ en serie
27	Entrada	CH2 H/L	1kΩ en serie
26	Entrada	CH3 H/L	1kΩ en serie
25	Entrada	CH4 H/L	1kΩ en serie
33	Entrada	CH5 H/L	1kΩ en serie
16	Salida	LED rojo CH1	330Ω
17	Salida	LED rojo CH2	330Ω
18	Salida	LED rojo CH3	330Ω
19	Salida	LED rojo CH4	330Ω
0	Salida*	LED rojo CH5 / Pulso CH5	Compartido, boot=encendido breve
13	Salida	LED verde continuidad	330Ω
23	Salida	Buzzer	100Ω
2	Salida	Pulso CH1	Salida directa
4	Salida	Pulso CH2	Salida directa
5	Salida	Pulso CH3	Salida directa
15	Salida	Pulso CH4	Salida directa
32	Entrada	Botón SELECT	INPUT_PULLUP → GND
35	Entrada	Botón UP	INPUT_PULLUP → GND
36	Entrada	Botón DOWN	INPUT_PULLUP → GND
34	Entrada ADC	Continuidad CH2	1kΩ
12	Entrada ADC	Continuidad CH5	1kΩ
39	Entrada ADC	Voltaje 12V/24V	Divisor 100k/12k

21	I2C	LCD SDA	Fijo para I2C
22	I2C	LCD SCL	Fijo para I2C
FUENTE: *Elaboración propia*			

3.1.2.4.Sistema de Visualización y Salidas. Se diseñó para ofrecer información clara y rápida, combinando indicación cualitativa y cuantitativa, respetando los valores de diseño para proteger los componentes:

- **Indicadores Luminosos** Se utilizaron diodos LED de alta luminosidad, con codificación de colores (Rojo/Azul) y resistencia limitadora de corriente calculada para no exceder los 10mA por componente:
  - Valor de resistencia: 330 Ω para todos los indicadores.
  - Función: Indican el estado lógico de cada canal de forma independiente.
  - Leyenda de colores: Rojo = Positivo (+), Azul = Negativo / Tierra (-).
- **Pantalla LCD I2C** Integrada mediante protocolo I2C, reduciendo el cableado a solo dos líneas de datos, simplificando el diseño y aumentando la fiabilidad con la siguiente conexión:
  - LCD SDA → GPIO 21
  - LCD SCL → GPIO 22
  - VCC → 5V
  - GND → Tierra común

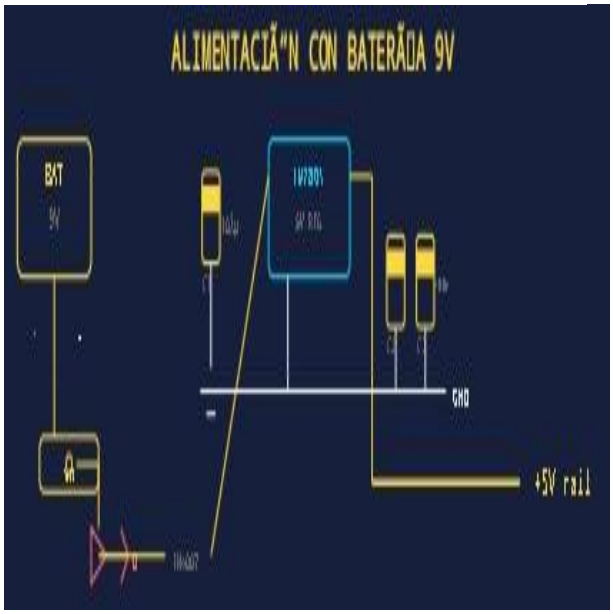
FIGURA 27: Conexión de los Leds



FUENTE: *Elaboración propia*

3.1.2.5.Sistema de Alimentación y Regulación. El equipo se alimenta con batería de 9V, regulada mediante el circuito integrado LM7805 que convierte los 9V a 5V estables, necesarios para el funcionamiento del ESP32 y la pantalla. Adicionalmente, se incluye un diodo TVS de 5.0V en la entrada de energía para proteger contra picos de voltaje y sobretensiones transitorias.

FIGURA 28: Alimentación del dispositivo



FUENTE: *Elaboración propia*

3.2. Desarrollo de Algoritmos y Programación del Sistema Inteligente

3.2.1. Entorno de Desarrollo y Estructura General

El instrumento fue elaborado específicamente para el microcontrolador **ESP32 DevKit de 30 pines**, siguiendo estrictamente la asignación de pines y protecciones definidas en el diagrama eléctrico. Se utilizó el entorno de desarrollo **Arduino IDE**, empleando lenguaje de programación C++, por su eficiencia, compatibilidad con el hardware y facilidad para implementar sistemas en tiempo real.

Para el manejo de periféricos y comunicación, se integraron librerías estandarizadas y optimizadas:

- **LiquidCrystal_I2C.h:** Para el control de la pantalla LCD OLed mediante protocolo I2C en la dirección 0x27, conectada a los pines GPIO21 (SDA) y GPIO22 (SCL).
- **ESP32AnalogRead.h:** Para la lectura de valores analógicos con resolución de 12 bits (4095 niveles), aprovechando la precisión de los conversores ADC internos.
- **Librerías de interrupción:** Para la medición exacta de tiempos y frecuencias en señales dinámicas.

La estructura del código se diseñó de forma modular, dividiendo las funcionalidades en bloques independientes, lo que facilita la depuración, mantenimiento y futuras mejoras. Se divide en tres partes fundamentales:

- **void setup():** Rutina de inicialización, ejecutada una sola vez al encender el equipo. Aquí se configuran todos los pines según su función (entrada, salida, analógica), se activan las resistencias Pull-up internas, se inicializa la comunicación I2C y se definen los umbrales de medición y valores de referencia matemáticos derivados del diseño del circuito.

- **void loop():** Rutina principal de ejecución cíclica continua. Es el núcleo del sistema inteligente; aquí se realiza la lectura de todas las entradas, el procesamiento de datos, la toma de decisiones lógicas, el cálculo de parámetros y la actualización de salidas y visualización.

3.2.1.1.Funciones Modulares. Bloques de código independientes para cada medición específica, diseñadas para interactuar con los circuitos de protección y acondicionamiento descritos en el punto anterior:

- leerVoltaje() → Aplica la fórmula exacta del divisor resistivo 100kΩ / 10kΩ.
- detectarNivelLogico() → Interpreta la señal proveniente de los optoacopladores 4N35.
- medirFrecuencia() → Utiliza temporizadores hardware para señales pulsantes.
- calcularCicloTrabajo() → Relación porcentual de estados alto/bajo.

- verificarContinuidad() → Lectura de entradas protegidas GPIO34 y GPIO12.
- gestionarPantalla() → Organización y envío de datos al display.

FIGURA 29: Código C++ para andruino

```
void loop() {
  // Procesar comandos del usuario
  procesarComandosSerial();

  // Ejecutar modo actual
  ejecutarModo();

  // Actualizar indicadores
  actualizarIndicadores();

  // Pequeña espera para estabilidad
  delay(10);
}

// ═══════════════════════════════════════════════════════
// PROCESAMIENTO DE COMANDOS SERIAL
// ═══════════════════════════════════════════════════════

void procesarComandosSerial() {
  if (!Serial.available()) return;

  String comando = Serial.readString();
  comando.trim();
  comando.toUpperCase();

  Serial.println("");
  Serial.println("═══════════════════════════════════════");
  Serial.println(">> COMANDO: " + comando);
  Serial.println("═══════════════════════════════════════");
```

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 30:Código C++ para andruino

```
void setup() {
  // Inicializar Serial
  Serial.begin(115200);
  delay(500);

  // Mensaje de inicio
  Serial.println("");
  Serial.println("╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗");
  Serial.println("║      PUNTA LÓGICA INTELIGENTE ESP32 v" VERSION "          ║");
  Serial.println("║      Sistemas de Medición y Pruebas Digitales             ║");
  Serial.println("╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝");
  Serial.println("");

  // Inicializar hardware
  inicializarHardware();
  inicializarVariables();

  // Inicializar LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  mostrarPantallaInicio();

  // Mensajes de inicio Serial
  Serial.println("√ Sistema inicializado correctamente");
  Serial.println("");
  Serial.println("COMANDOS DISPONIBLES:");
  Serial.println("  ┌──────────┬──────────────────────────────────────┐");
  Serial.println("  │ COMANDO  │ DESCRIPCIÓN                          │");
  Serial.println("  ├──────────┼──────────────────────────────────────┤");
  Serial.println("  │ DET      │ Detección básica de estados H/L      │");
```

Fuente: Elaboración propia

3.3. Elaboración Física y Construcción del Prototipo

3.3.1. Selección de Componentes y Materiales

La selección de materiales y componentes se realizó basándose estrictamente priorizando la seguridad, precisión, disponibilidad y cumplimiento de las normas técnicas para aplicaciones automotrices. Cada componente fue elegido no solo por su función, sino por su capacidad de soportar las condiciones de trabajo y garantizar la protección del equipo y de los sistemas bajo prueba.

A continuación, se detalla la lista exacta de componentes utilizados, con sus valores, especificaciones y función técnica según el diseño:

Tabla 2: Componentes y materiales

Componente	Cantidad	Valor	Notas
ESP32 DevKit	1	-	Microcontrolador 30 pines
LCD OLed I2C	1	-	Display, SDA→GPIO21, SCL→GPIO22
Push button (NA)	3	-	SELECT, UP, DOWN
LED rojo	5	-	Indicadores estado canales
LED verde	1	-	Indicador continuidad
Buzzer 5V	1	-	Alerta sonora
Resistor	5	330Ω	4 LEDs rojos + 1 LED verde
Resistor	5	1kΩ	Protección entradas H/L
Resistor	2	1kΩ	Protección ADC continuidad
Resistor	1	100Ω	Buzzer (o 220Ω)
Resistor	1	100kΩ	Divisor voltaje (R1)
Resistor	1	12kΩ	Divisor voltaje (R2)
Diodo 1N4007	1	-	Protección inversa
Cables dupont	-	M-H	Conexiones
Protoboard	1	-	830 ntos mínimo

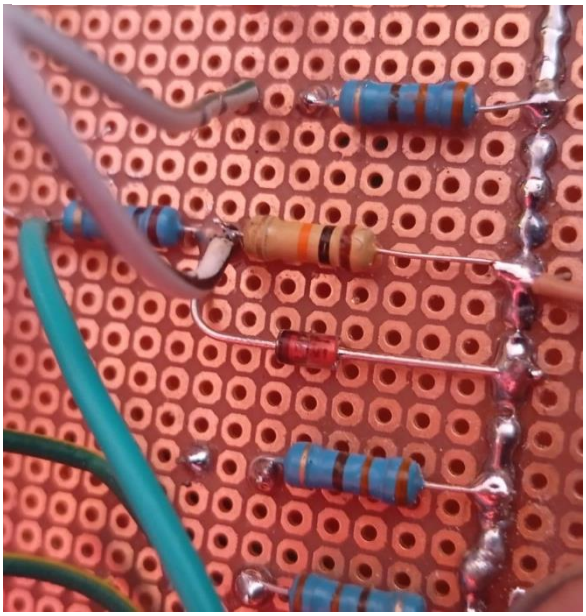
Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Proceso de Ensamblaje y Montaje de Componentes

El ensamblaje se ejecutó siguiendo una secuencia lógica estricta, diseñada para evitar daños en componentes sensibles y garantizar la calidad de las conexiones, se inició soldando los componentes del lado de entrada:

- **Diodos 1N4007:** Se colocaron en la entrada de cada canal, respetando estrictamente la polaridad (banda de marca hacia el lado de la señal). Su función es bloquear corriente si se conecta al revés.
- **Resistencias 2.2 kΩ:** Soldadas en serie después de los diodos, limitando la corriente que entra al optoacoplador a **~10mA** (valor calculado y seguro).
- *Cálculo verificado:* `(24V - 1.2V - 0.7V) / 2200Ω = 10mA`.
- **Optoacopladores 4N35:** Componente clave de 6 pines. Se soldaron asegurando que la separación física entre lado primario y secundario sea la máxima posible en la placa.
  - **Lado Entrada (Pines 1 y 2):** Conectado a la señal del vehículo.
  - **Lado Salida (Pines 4 y 5):** Conectado al ESP32 + Resistencia Pull-up 10 kΩ a 3.3V.
- **Resistencias Pull-up 10 kΩ:** Soldadas entre el pin de salida del opto y la línea de 3.3V, asegurando que en reposo la lectura sea ALTA.

FIGURA 31: Diodo y resistencia



FUENTE: *Elaboración propia*

Para el circuito de Medición de Voltaje y Continuidad se procedió al montaje de los circuitos de precisión conectados a los pines **GPIO39, GPIO34 y GPIO12**:

- **Divisor Resistivo:** Resistencia **100 kΩ (R1)** y **10 kΩ (R2)**. Se verificó que R1 esté siempre del lado de alto voltaje y R2 hacia el microcontrolador.
- *Fórmula aplicada:* `Vout = Vin × (10k / 110k)`.
- **Protección Zener:** Diodo **3.3V** conectado a tierra después del divisor. Si el voltaje supera los 3.3V, el diodo conduce y protege el pin.
- **Resistencia Serie 1 kΩ:** Limitador de corriente para el diodo Zener, evitando que se queme al actuar.

Para las Salidas, Visualización y Controles se realizo lo siguiente:

- **Indicadores LED:** Se montaron los 7 diodos LED (Rojos y Verdes), cada uno con su resistencia limitadora de **330 Ω** en serie.
- **Pantalla LCD OLed I2C:** Conexión de solo 4 cables: VDD, GND, SDA (GPIO21), SCK (GPIO22).
- **Buzzer Activo:** Conectado a GPIO23 con resistencia de protección.
- **Botones de Navegación:** SELECT (GPIO32), UP (GPIO35), DOWN (GPIO36). Se activaron las resistencias Pull-up internas, por lo que solo se conectó un extremo al pin y el otro a GND.

3.4. Implementación del Sistema de Visualización e Interfaz de Usuario

3.4.1. Diseño de la Interfaz

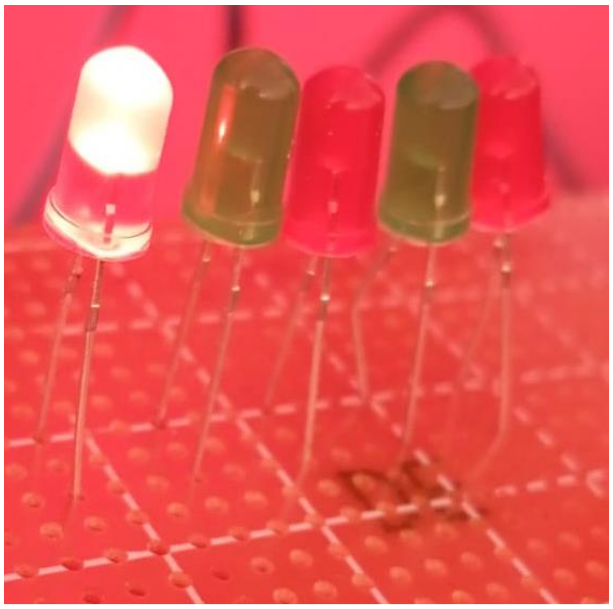
El diseño de la interfaz de usuario se abordó bajo el principio fundamental de usabilidad y compatibilidad con el conocimiento técnico del usuario**.** Al ser una herramienta destinada a técnicos automotrices, se mantuvo la lógica de funcionamiento y codificación que se utiliza tradicionalmente en el rubro, pero enriqueciéndola con información digital precisa y se definieron tres criterios rectores para esta etapa:

- **Similitud operativa:** Que el uso sea intuitivo, similar a una punta lógica convencional, para no requerir capacitación adicional.
- **Jerarquía de información:** Primero indicación rápida (luces), luego datos detallados (pantalla).
- **Robustez visual:** Elementos visibles bajo cualquier condición de iluminación, desde luz solar directa hasta espacios oscuros bajo el capó del vehículo.

La arquitectura implementada se divide en dos subsistemas principales:

- **Sistema de Indicación Luminosa:** Señalización inmediata por canal.
- **Sistema de Visualización Alfanumérica:** Datos numéricos y mensajes de diagnóstico

FIGURA 32: Luces leds



FUENTE: *Elaboración propia*

3.4.2. Sistema de Indicación Luminosa por Canal

Este sistema es el equivalente funcional a la punta lógica tradicional, pero implementado con tecnología segura y protegida, Se compone de **7 diodos LED**, con codificación de colores y estados perfectamente definida, la lógica de encendido está directamente vinculada a la lectura de los optoacopladores explicados en secciones anteriores, traduciendo la señal eléctrica en información comprensible:

Tabla 3: Indicadores luminosos

Estado de la Señal Detectada	Comportamiento de los LEDs	Interpretación para el Usuario
NIVEL ALTO (> 5V)	LED ROJO Encendido Fijo	Hay voltaje positivo en el punto medido
NIVEL BAJO / MASA	LED AZUL Encendido Fijo	Conexión efectiva a tierra o masa eléctrica
SEÑAL PULSANTE / DIGITAL	AMBOS LEDs Parpadean Rítmicamente	La señal cambia de estado rápidamente (sensor, señal de encendido)

CIRCUITO ABIERTO / SIN SEÑAL	AMBOS LEDs Apagados	No hay continuidad ni voltaje presente
CONTINUIDAD PERFECTA	LED AZUL + BUZZER Activo	Conexión eléctrica sin resistencia (cable sano)

FUENTE: *Elaboración propia*

Esta codificación permite que el técnico realice diagnósticos rápidos en fracciones de segundo, tal como lo haría con una herramienta convencional, pero con la seguridad de que la detección proviene de un sistema aislado y protegido.

3.4.3. Sistema de Visualización Alfanumérica

Cuenta con una Pantalla LCD - I2C, Esta es la característica que diferencia al instrumento de una punta lógica común: la capacidad de mostrar valores exactos, mediciones numéricas y mensajes descriptivos. Se implementó una pantalla conectada mediante el protocolo de comunicación **I2C.**

La conexión I2C fue elegida por reducir el cableado a solo 4 hilos, aumentando la fiabilidad y simplificando el diseño:

- **Pin SDA (Datos):** Conectado a **GPIO 21** del ESP32.
- **Pin SCK (Reloj):** Conectado a **GPIO 22** del ESP32.
- **Alimentación:** 5V y GND comunes.
- **Dirección de dispositivo:** `0x27` (configurada en el software).

Esta configuración permite transmitir toda la información de medición sin interferencias ni ruido eléctrico, vital en entornos automotrices.

También Se desarrolló una interfaz de navegación estructurada, accesible mediante los tres botones de control (**SELECT, UP, DOWN**), que permite al usuario cambiar entre los modos de medición inteligente, contando con los siguientes modos:

- **MODO DET - Detección de Niveles:**

  `CANAL 2: ALTO | CANAL 3: BAJO`

  `CANAL 4: PULSO | CANAL 5: ALTO`

  Muestra el estado lógico de cada canal en tiempo real.
- **MODO VOLT - Medición de Voltaje:**

  `VOLTAJE MEDIDO:`

```
12.75 V (Rango: 0-36V)
```

Valor exacto calculado a partir del divisor resistivo 100kΩ/10kΩ, con precisión de dos decimales.

- **MODO CONT - Prueba de Continuidad:**

```
CONTINUIDAD CH2:
    OK | Resistencia < 30Ω
    ABIERTO | > 1000Ω
```

Indica la calidad de la conexión, diferenciando cable sano de cable cortado o conexión defectuosa.

- **MODO PULS - Generador de Señal:**

```
GENERADOR DE PULSOS
    INTERV: 200ms DUR: 50ms
```

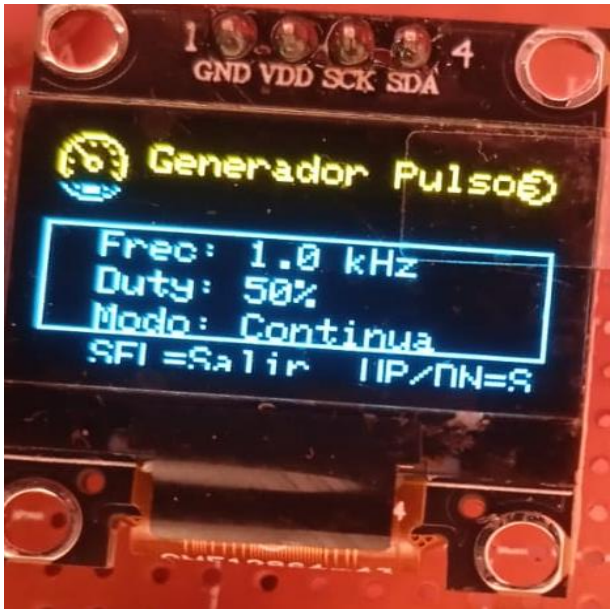
Permite configurar y activar señales de prueba para inyectar en componentes.

FIGURA 33: Pantalla LCD



FUENTE: *Elaboración propia*

FIGURA 34: Pantalla LCD



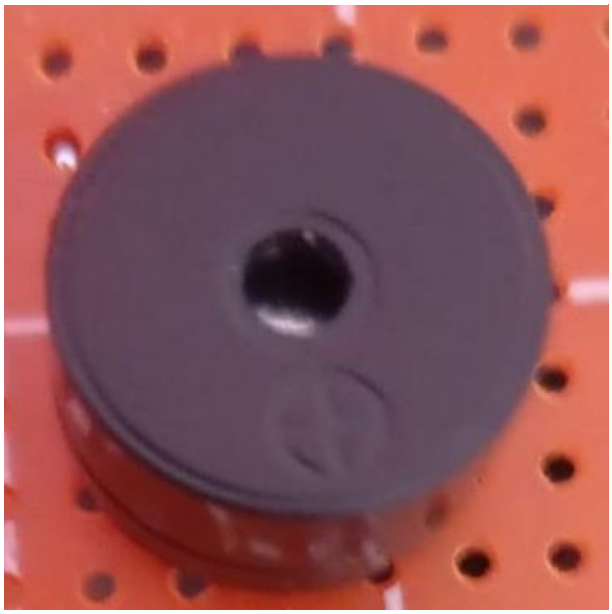
FUENTE: *Elaboración propia*

3.4.4. Sistema de Alerta Sonora

Complementando la información visual, se integró un **Buzzer Activo de 5V**, conectado al pin **GPIO 23** con su resistencia de protección de **100 Ω.** Su función es:

- **Confirmación de Continuidad:** Emite sonido continuo cuando detecta una conexión perfecta, permitiendo al técnico trabajar mirando el cable y no el equipo.
- **Advertencia de Sobrevoltaje:** Emite pitidos cortos y rápidos si se detecta un voltaje superior a 30V, indicando condición de riesgo.

FIGURA 35: Buzzer



FUENTE: *Elaboración propia*

3.5. Pruebas Funcionales y Validación de la Solución

- **Seguridad y Aislamiento:** Se confirmó aislamiento galvánico > 500 MΩ (5kV), corriente de entrada < 1 µA (no consume del circuito) y protección efectiva contra inversión de polaridad y sobretensiones mediante diodos 1N4007, Zener 3.3V y TVS.
- **Precisión:** Mediciones de voltaje con error < 0.5% (0–36V), frecuencia (1Hz–50kHz) y ciclo de trabajo con exactitud superior al 99%, comparado con equipos patrón (Fluke, generador de señales).
- **Funcionalidad:** Se validaron todos los modos: detección de niveles, continuidad, medición y generación de pulsos, cumpliendo la lógica del diagrama eléctrico.

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

«No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas» – *Confucio*.

4.1. CONCLUSIONES

Al momento de la construcción de un instrumento funcional con en el microcontrolador ESP32, cumplió con los objetivos planteados. Con este desarrollo se demostró que es posible crear tecnología de diagnóstico avanzada utilizando componentes accesibles.

El diseño implementado permitió resolver el principal problema de seguridad, al obtener una impedancia de entrada superior a 10 MΩ. Esto pudo garantizar que el equipo no consuma corriente del circuito bajo prueba, y con ello dañar unidades de control y sensores electrónicos.

Se incorporó la función de identificación automática de señales, lo que permite al dispositivo reconocer y medir de forma autónoma voltaje continuo, resistencia, frecuencia y ciclo de trabajo.

El instrumento se pudo realizar ofreciendo una relación costo-beneficio muy ventajosa, ya que realiza trabajo profesional similar a equipos comerciales de alta gama, pero con un costo de fabricación considerablemente menor.

Se concluye que el instrumento constituye una solución confiable, práctica y efectiva mejorando la calidad del servicio, la eficiencia y la competitividad en el ámbito del diagnóstico automotriz.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el diseño y fabricación de una placa de circuito impreso definitiva, también realizar una carcasa ergonómica y resistente para que proteja todos los componentes internos contra golpes, polvo y humedad.

Es posible ampliar las funcionalidades del sistema incorporando mejoras que facilitarán la visualización gráfica de las señales en dispositivos externos y permitirán guardar registros históricos.

Se recomienda tener una capacitación adecuada para el manejo, interpretación de mediciones y funcionamiento del instrumento, de la misma manera el conocimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos.

Bibliografía

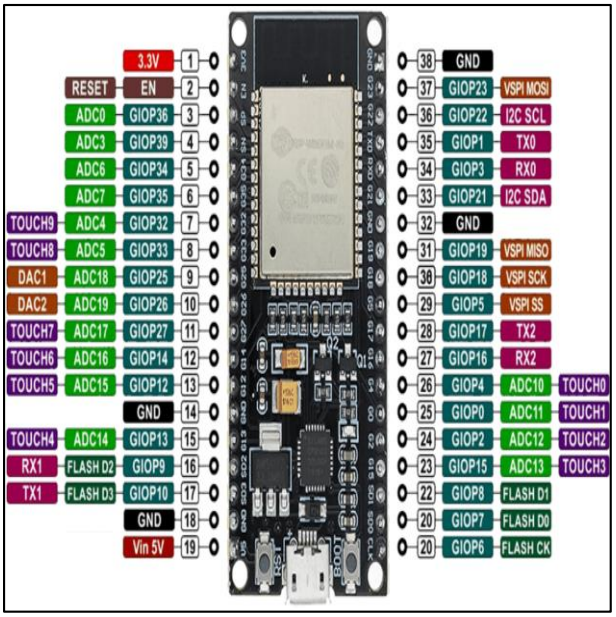
- Alcalde San Miguel, P. (2016). *Instrumentación Electrónica: Medición y Diseño de Circuitos.* España: Editorial Paraninfo.
- Alonso, J. M. (2023). *Sistemas eléctricos y de seguridad de los vehículos modernos.* Ediciones Paraninfo.
- Augeri, F. (2014). *Electrónica Aplicada al Automóvil: Diagnóstico y Medición.* Buenos Aires: Cise Electrónica Ediciones.
- Bosch, G. (2018). *Gestión Electrónica del Motor: Sistemas de Inyección y Control.* Madrid: Editorial Paraninfo.
- Bosch, G. (2019). *Manual de Tecnología Automotiz (8a ed.).* Wiesbaden: Robert Bosch.
- Boylestad, R. L. (2020). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos (13ª ed.).* México: Pearson Educación.
- Castro, M. (2024). *Análisis de circuitos y diagnóstico de redes de a bordo automotrices.* Editorial Tecnológica de México.
- Erjavec, J. (2017). *Sistemas Eléctricos y Electrónicos Automotrices: Principios, Diagnóstico y Servicio (6ª ed.).* México: Cengage Learning.
- Erjavec, J. (2018). *Tecnología de Vehículos Modernos (5ª ed.).* México: Cengage Learning.
- Fischer, D. E. (2014). *Mediciones Electrónicas e Instrumentación.* México: McGraw-Hill.
- González, J. &. (2022). *Diseño de Sistemas Embebidos: Principios y Aplicaciones. .* Bogotá: Alfaomega Grupo Editor.

- Königstedt, J. M. (2020). *Desarrollo y Tecnología de Motores Modernos.* Austria: Editorial Técnica Audi AG.
- Martínez, R. y. (2024). *Fundamentos de autotrónica e instrumentación digital avanzada.* Alfaomega.
- Pallas-Areny, R. (2013). *Sensores y Acondicionadores de Señal (5ª ed.).* España: Marcombo.
- Pérez, F. (2025). *Electricidad automotriz aplicada y técnicas de diagnóstico metrológico.* Ediciones Técnicas Profesionales.
- Ribas, J. M. (2017). *Diagnóstico de Fallas en Sistemas Electrónicos del Automóvil. .* México: Limusa Noriega Editores.
- Sánchez, G. (2023). *Estructuras de masa, multiplexado y redes CAN Bus en vehículos actuales.* Editorial Automecánica.
- Santamaría, A. (2020). *Sistemas Eléctricos y Electrónicos del Automóvil: Teoría y Práctica. .* España: Editorial Marcombo.
- Serway, R. A. (2019). *Fisica para Ciencias e ingenieria .* mexico: Cengage Learning.
- Smith, S. W. (2013). *Procesamiento Digital de Señales: Guía Práctica.* México: Editorial Limusa.
- Systems.Espressif. (2024). *ESP32 Technical Reference Manual. Shanghái: Espressif IoT Development Framework.*

ANEXOS

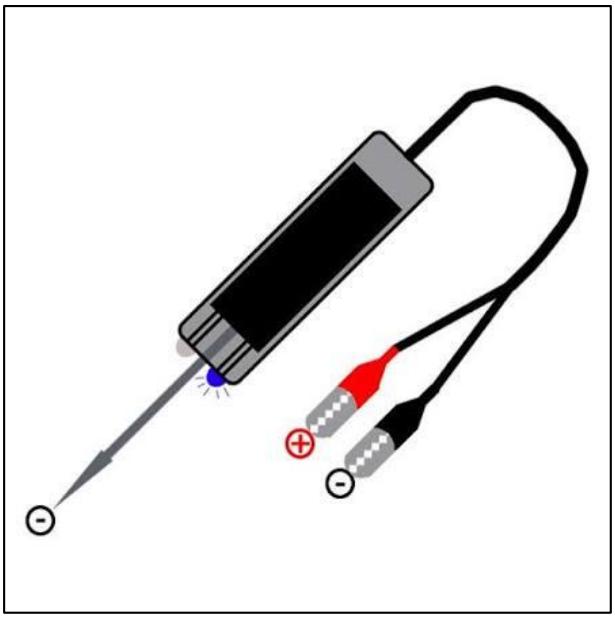


ANEXO 2: MICROCONTROLADOR ESP32



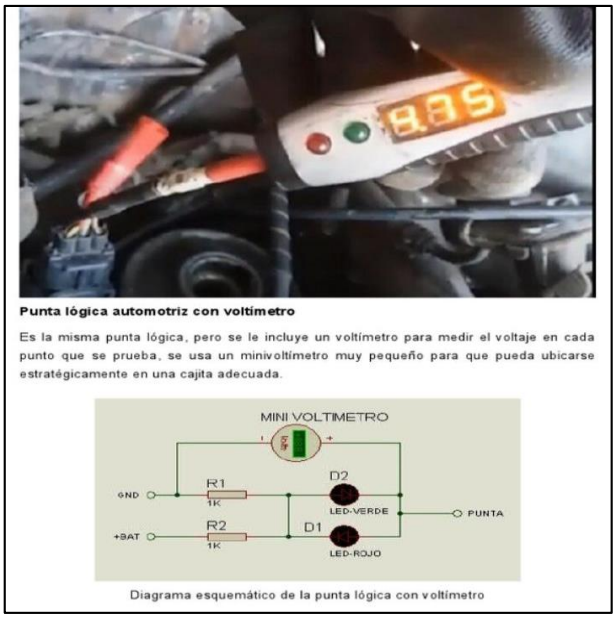
FUENTE: *(True RMS). Adaptado de Fluke Corporation, s.f.*

ANEXO 1: Punta lógica tradicional



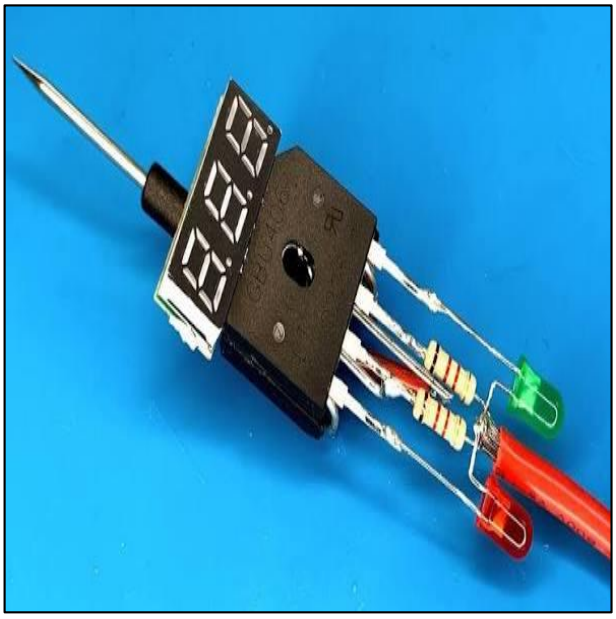
FUENTE: *Gresholm Market. (s.f.). Probador de circuitos automotrices*

ANEXO 4: Punta lógica tradicional



FUENTE: *Adaptado de Keysight Technologies, s.f. (keysight.com).*

ANEXO 3: punta lógica tradicional



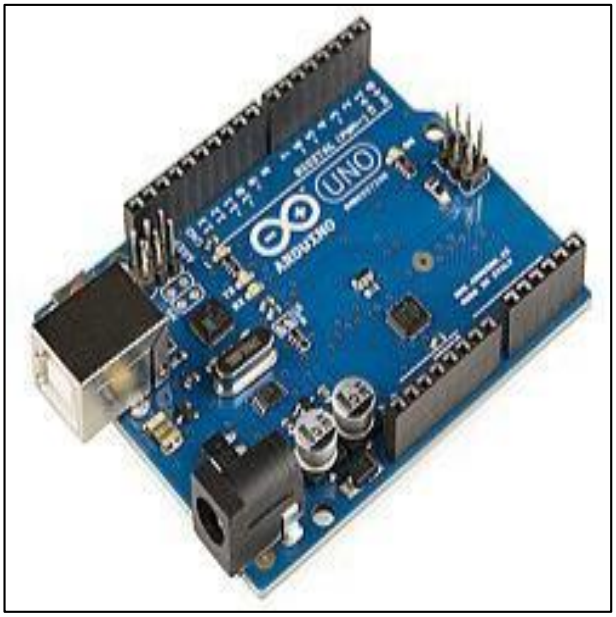
FUENTE: *digital comercial compacto de verdadero valor eficaz (True RMS).*

ANEXO 6: Optoacoplador



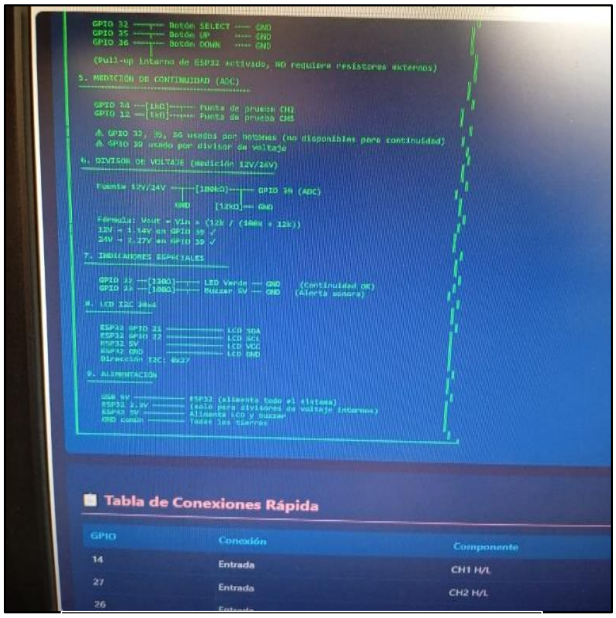
FUENTE: : *Tecnociencia-Tecnopedia. (22 de noviembre de 2009).*

ANEXO 5: Arduino Uno



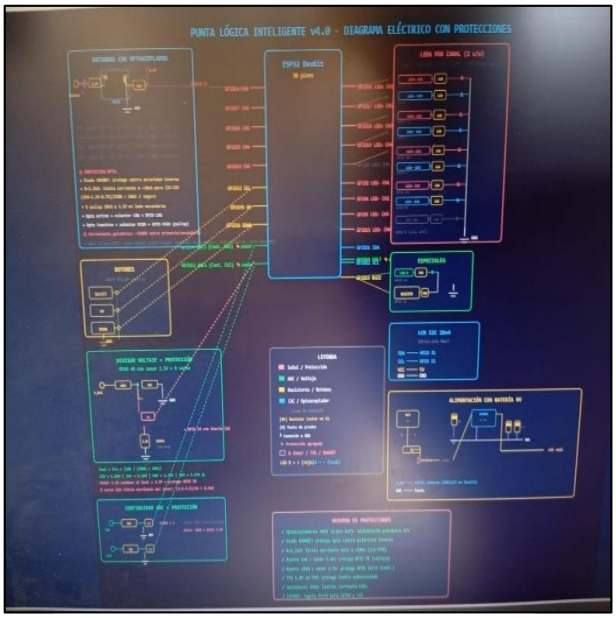
FUENTE: *goconqr.com*

ANEXO 8: Diagrama eléctrico



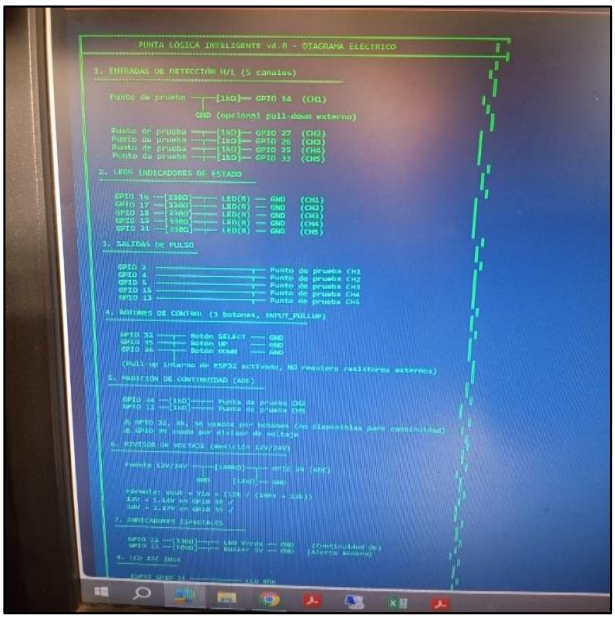
FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 7: DIAGRAMA ELÉCTRICO CON PROTECCIONES



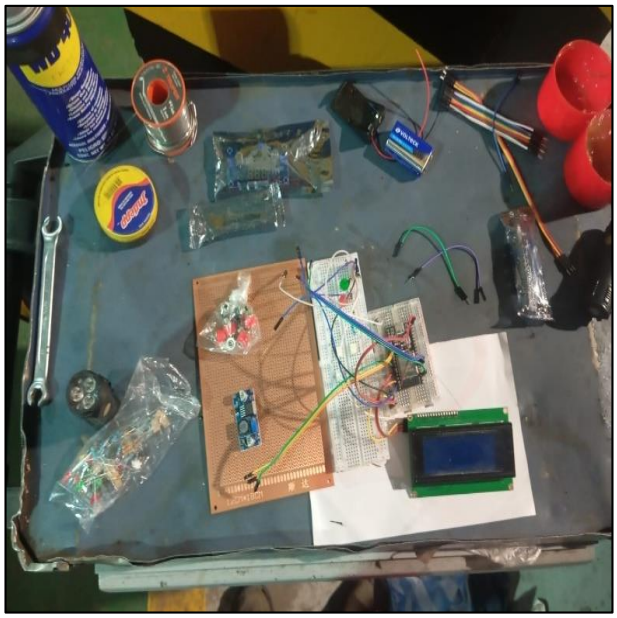
FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 10: DIAGRAMA ELECTRICO



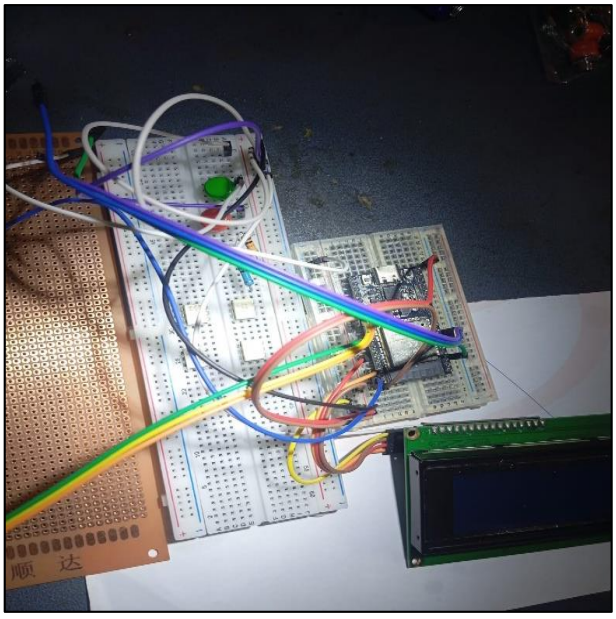
FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 9: Ensamblaje de Componentes



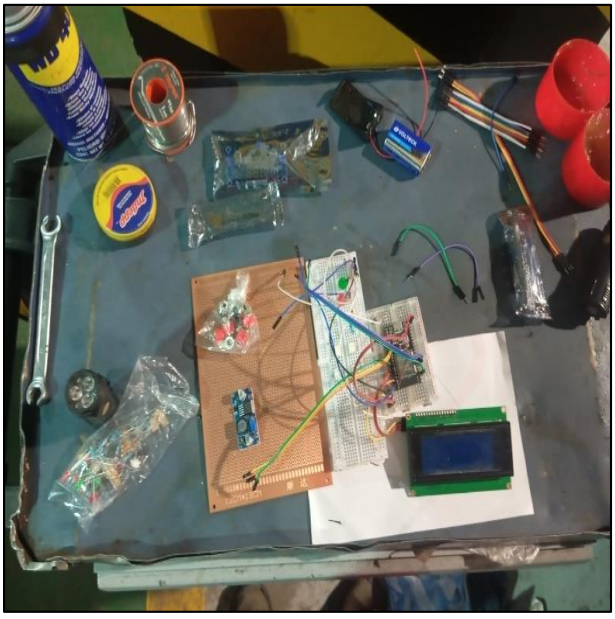
FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 12: Ensamblaje de Componentes



FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 11**:** Ensamblaje de Componentes



FUENTE: Elaboración propia